



海洋化学及实验

第六章

海水中的痕量金属



第1节 引言

浓度低 ($<1 \text{ mg kg}^{-1}$) , 对盐度贡献少

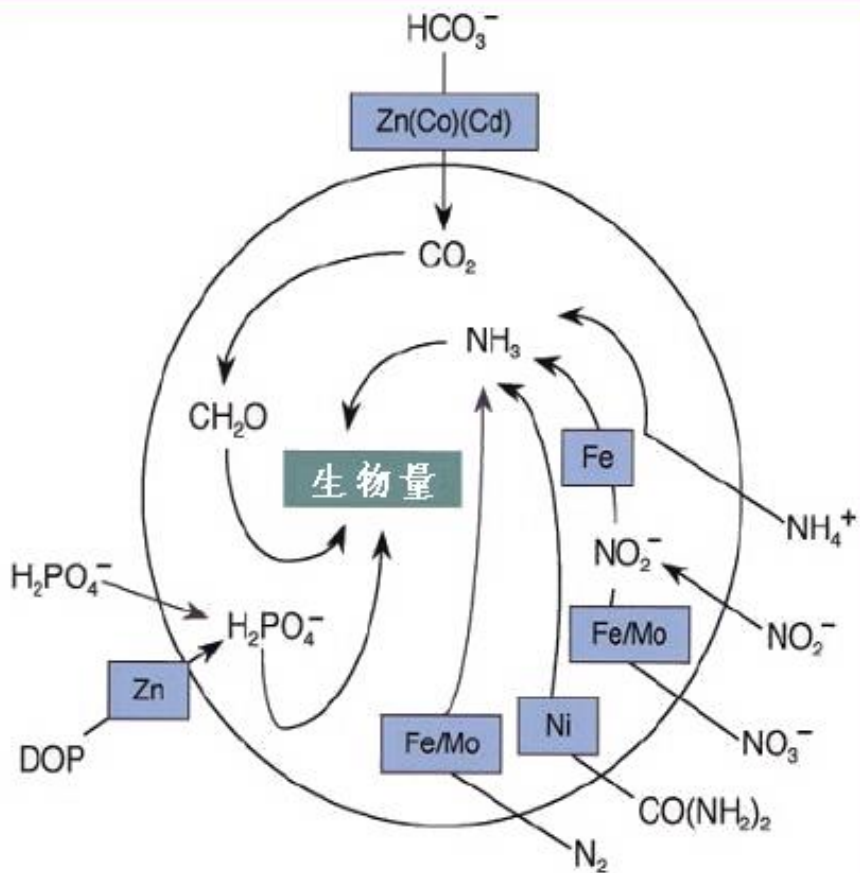
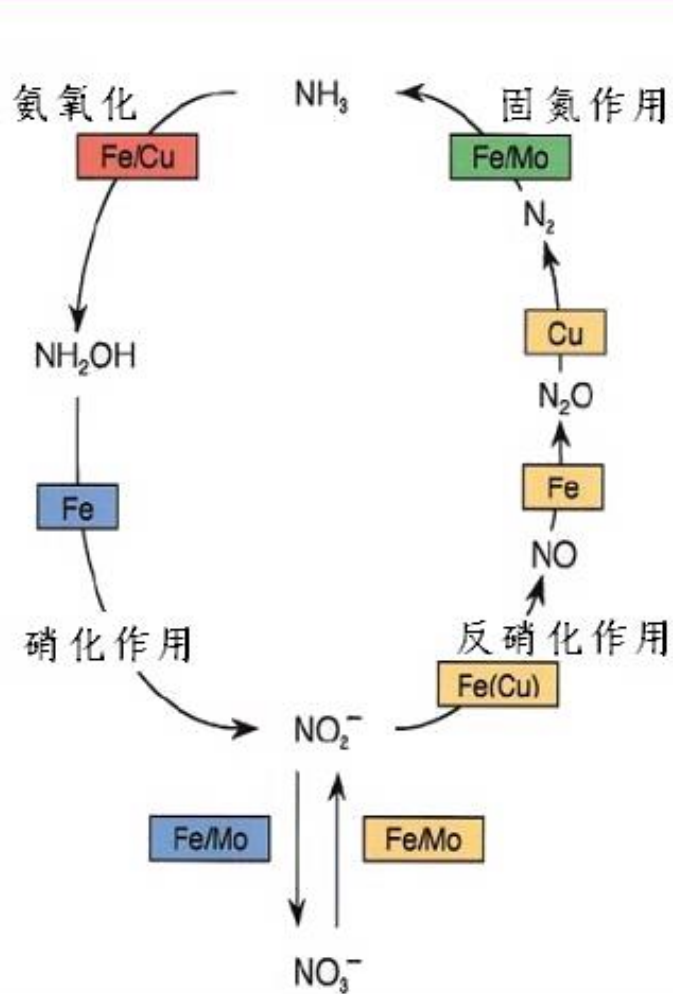
- 海洋生物的生长(micronutrients): Fe、Co、Cu、Cd、Zn等
- 对海洋生物的毒性作用: Cd、Cu、Hg等
- 氧化还原态的指示物: Cr、I、Mn、Re, Mo等
- 古海洋学研究中的作用: Zn等
- 污染的指示物: Pb, Ag, Pu等。

痕量元素生物地球化学循环对于了解海洋生态系的结构和功能具有重要意义

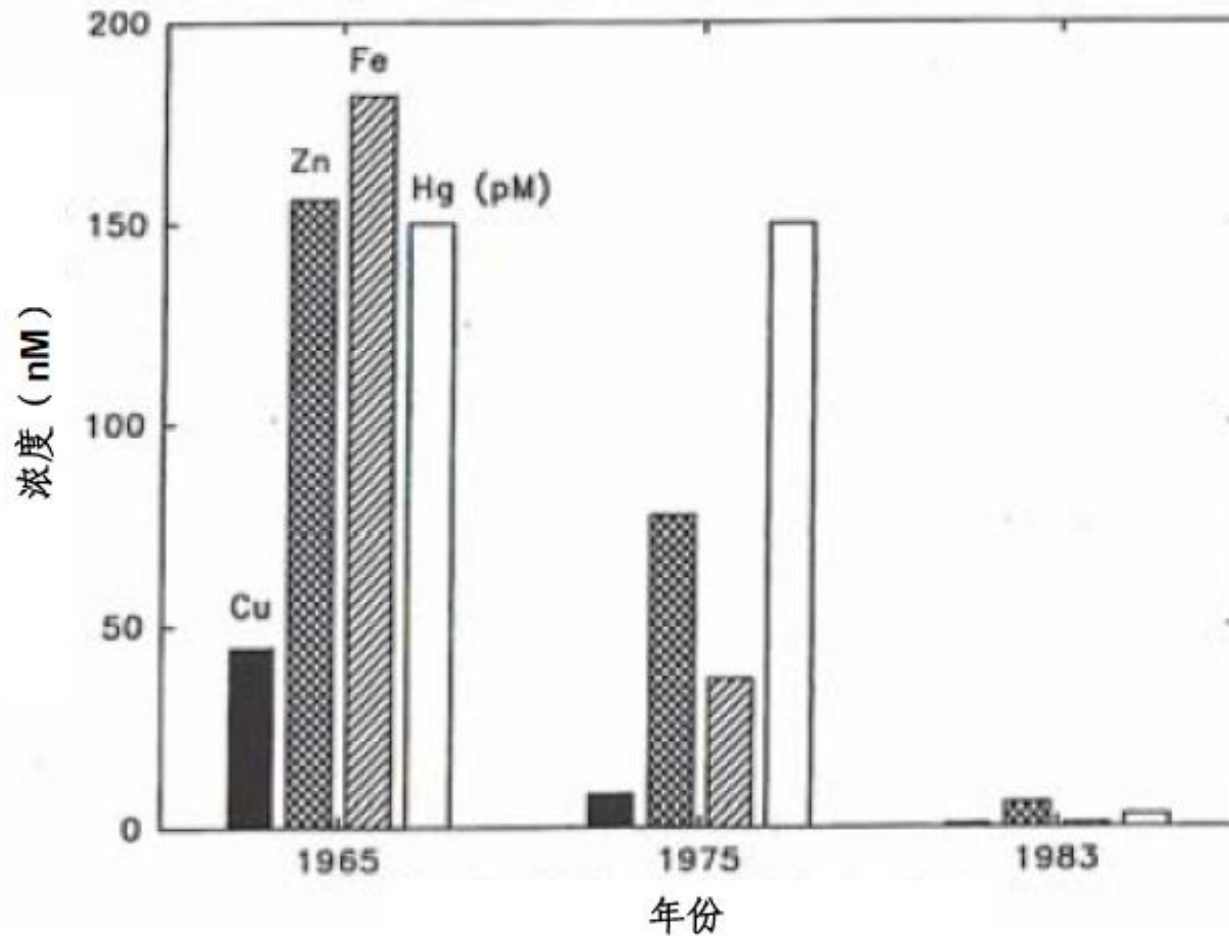
一、痕量元素在生物生长中的作用

生物地球化学过程	重要的痕量金属元素
碳固定	Fe, Mn
硅藻对硅的吸收	Zn, Cd, Se
球石藻对钙的吸收	Co, Zn
固氮作用	Fe (Mo? V)
反硝化作用	Cu, Fe
甲烷氧化	Cu
有机物再矿化	Zn, Fe
有机氮的生物吸收	Fe, Cu, Ni
有机磷的生物吸收	Zn
挥发性组分的形成	Fe, Cu, V
光合色素的合成	Fe等
毒性	Cu, Hg

微量元素在海洋碳、氮循环中的作用



二、海水痕量元素分析的挑战

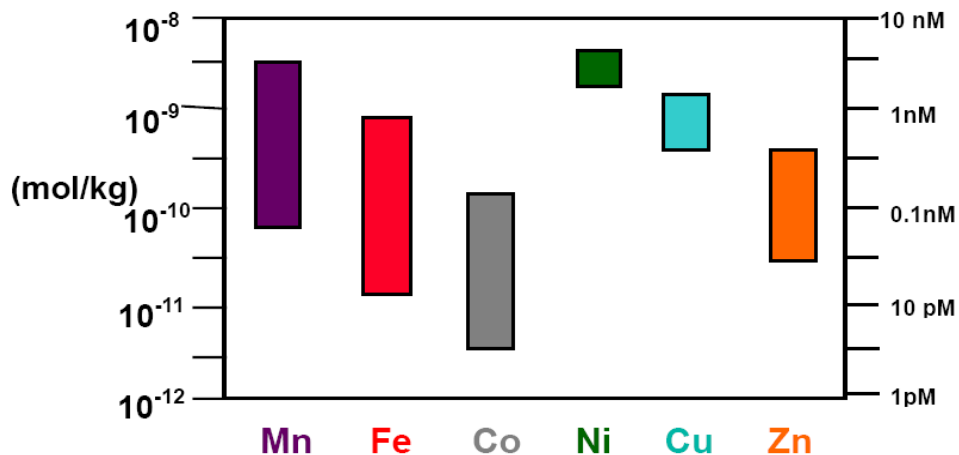


Difficult to collect samples for without contamination and to analyze.

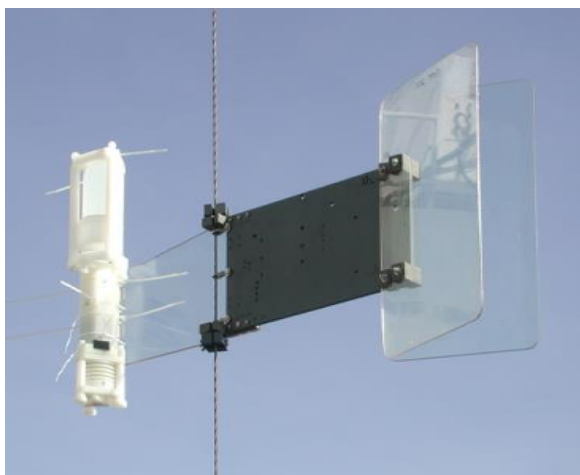
1969年Caribbean Sea样品比对结果

痕量金属	实验室	浓度 (µg/kg)			现在测值(µg/kg)
Cd	A	0.03			
	B	2.1	0.5	0.7	0.0001-0.12
Cs	A	0.29	0.29	0.28	
	B	0.332	0.305	0.310	
	C	0.18	0.2	0.17	0.29
Co	A	0.014	0.014	0.013	
	B	0.037	0.036	0.037	
	C	0.510	0.448	0.427	
	D	0.037	0.040	0.038	0.0006-0.006
Cu	A	1.35	1.55	1.42	
	B	7.5	6.3	6.3	
	C	27.4	2.21	2.81	
	D	0.9	0.8	1.0	
	E	15.0	15.0	14.4	0.06-0.4

分析过程的污染仍是目前的严峻挑战



开阔大洋表层水溶解态金属浓度



MITESS痕量金属采样系统

Oceanographic consistency

Boyle and Edmond (1975) Nature

Acceptance of data must satisfy two criteria:

1. Vertical profiles should be smooth
2. Correlations should exist with other elements that share the same controlling mechanisms.

K.S. Johnson et al. / Marine Chemistry 57 (1997) 137–161

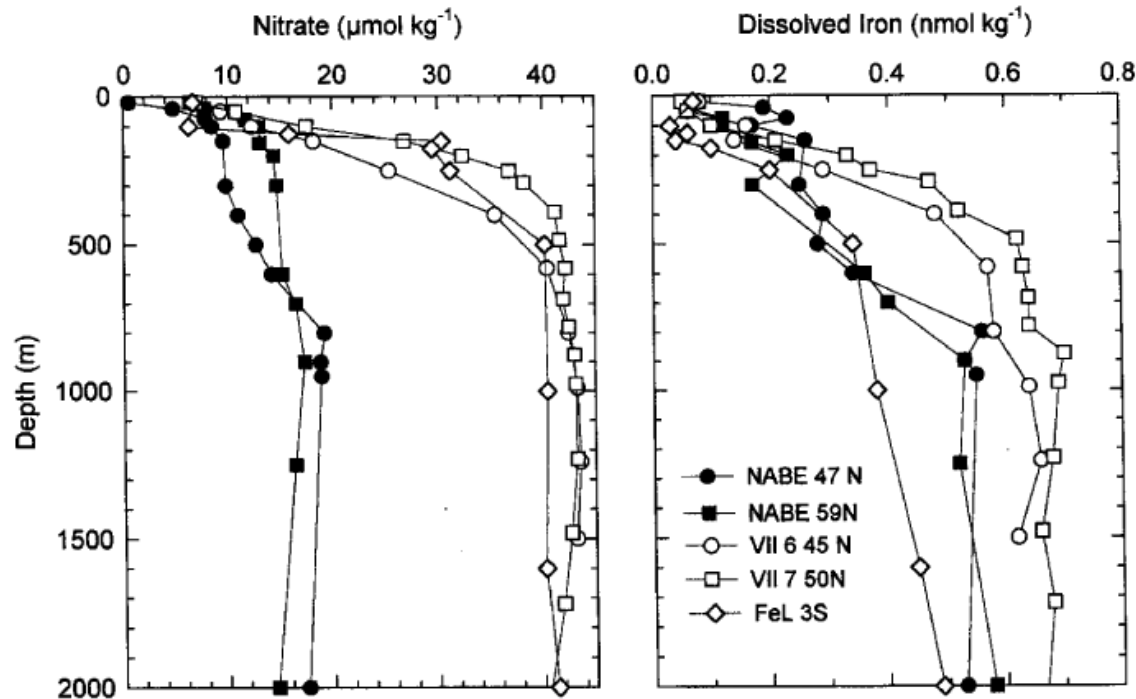
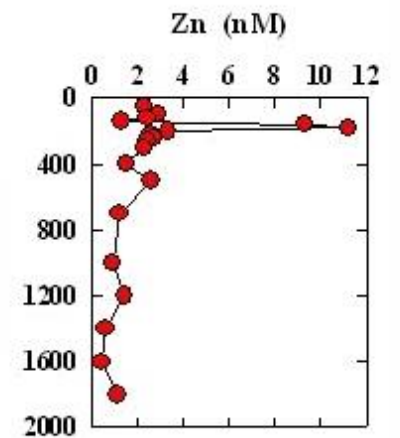
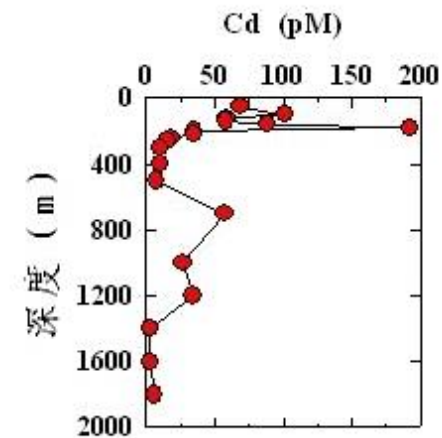
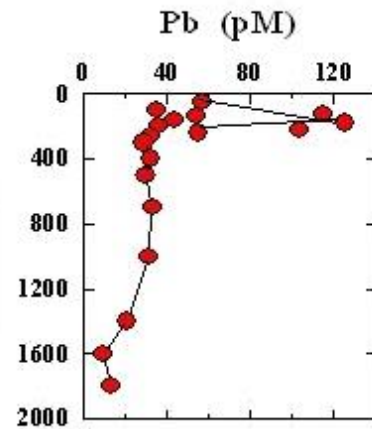
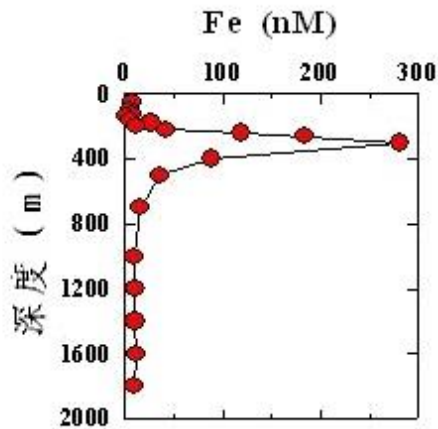
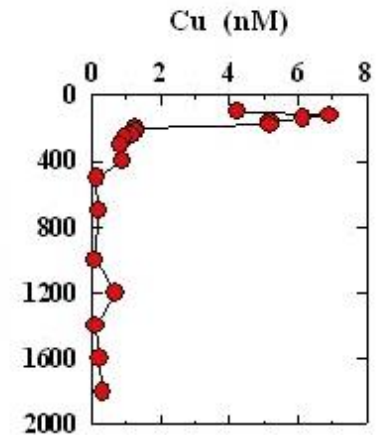
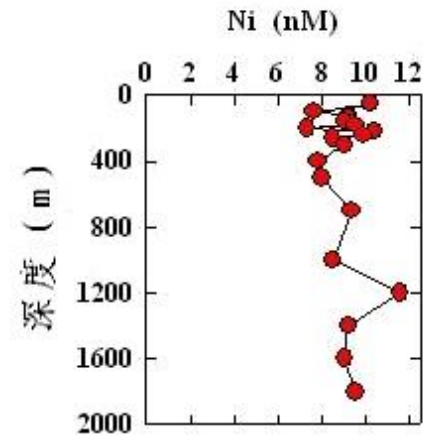
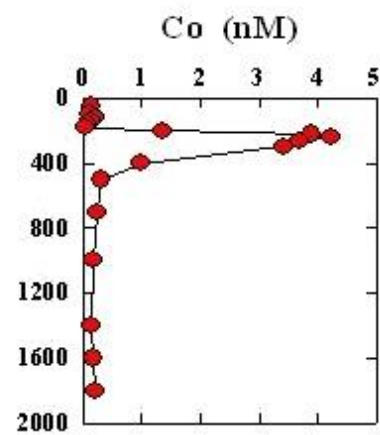
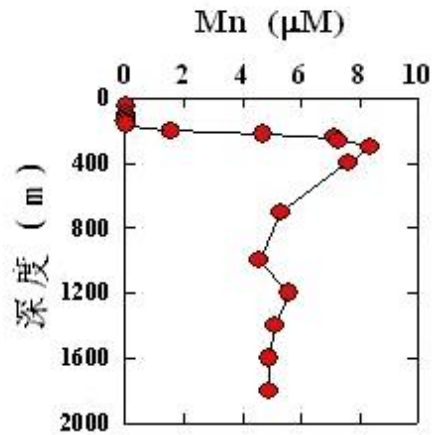


Fig. 9. Nitrate (a) and dissolved iron (b) versus depth at the same stations used in Fig. 8.

Covariations of related variables



第2节 海水中痕量金属的存在形态

痕量金属形态的生态学意义

- 金属形态的变化会影响到海洋生物对金属的吸收、金属对生物的毒性效应以及金属的溶解度大小。
 - Fe (II) 和Mn (II) 可为海洋生物直接吸收,
 - Fe (III) 和Mn (IV) 没有转化前难以直接吸收

金属存在形态的主要影响因素

直接测量获得海水痕量金属存在形态非常困难。

缺氧水体中，形成硫化物明显影响存在形态。

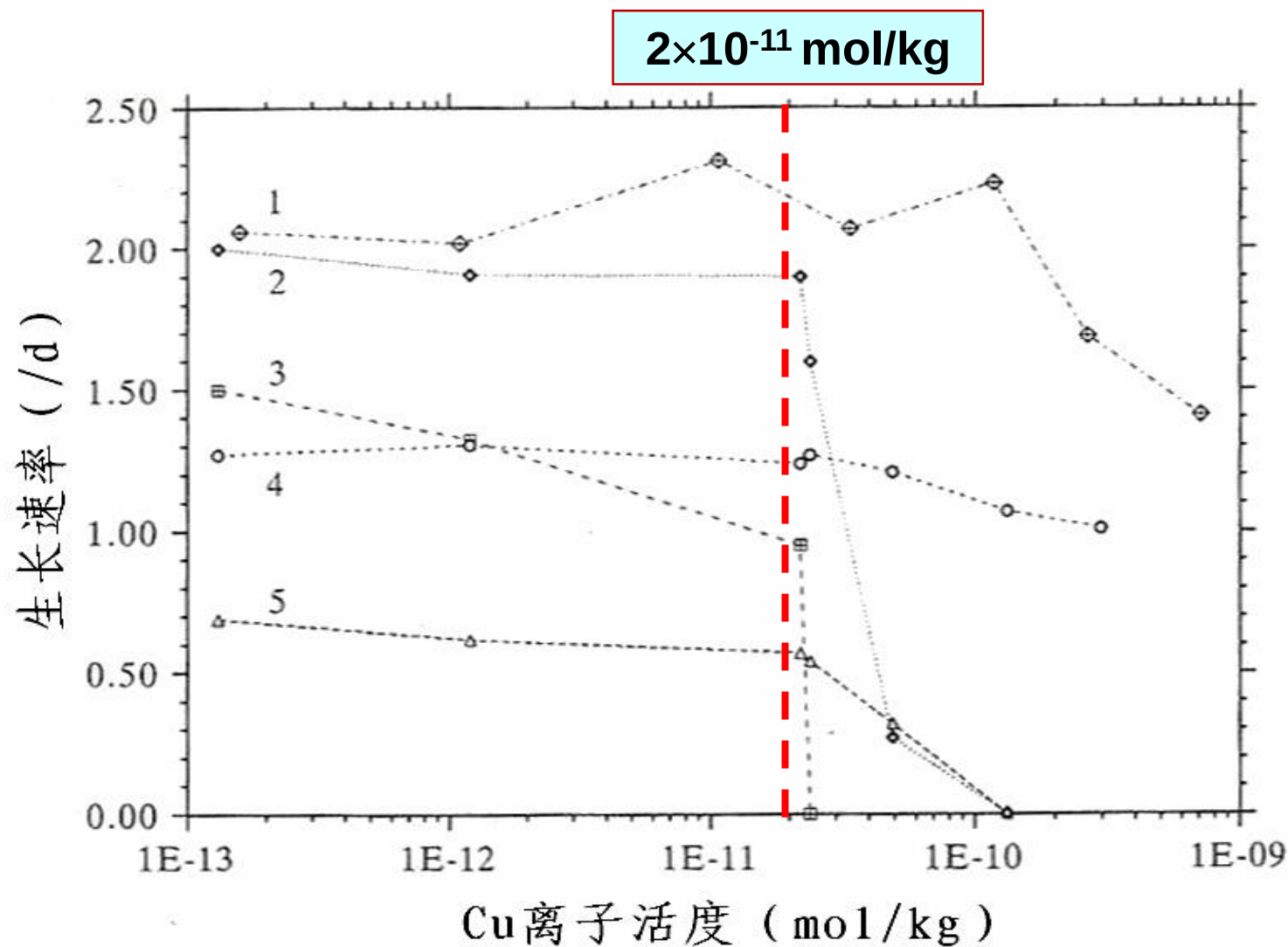
受无机配位体（ Cl^- 、 OH^- 、 CO_3^{2-} 等）和有机配位体（多糖、腐殖酸等）的影响。大部分情况下，配位体浓度高于痕量金属浓度。

- 一些痕量金属（ Cu^+ 、 Ag^+ 、 Hg^{2+} ）主要与 Cl^- 、 Br^- 等卤族元素结合
- 绝大多数二价和三价金属元素与 OH^- 、 CO_3^{2-} 形成强的络合物
- 绝大多数过渡金属（Fe、Co、Cu、Zn）与有机配位体络合。

海水痕量金属的形态

金属形态	Cu (%)	Pb (%)	Zn (%)	Cd (%)
Me ²⁺	3	1.8	39.0	1.9
MeCl ⁻	1	8.6	15.8	29.1
MeCl ₂ /Me(OH)Cl	0.6	12.6	10.0	37.2
MeCl ₃ ⁻ /MeCl ₄ ²⁻	—	—	3.8	31.0
MeSO ₄	0.4	—	15.8	—
MeOH ⁻	2.8	30	0.6	—
Me(OH) ₂	1	0.5	0.1	0.8
MeCO ₃	80	43	13.0	—
Me(CO ₃) ₂ ²⁻	—	3.7	1.8	—
Me-腐殖酸	11	—	—	—

自由 Cu^{2+} 活度对浮游植物生长速率的影响



不考虑有机络合情况下开阔大洋自由Cu²⁺活度

开阔大洋表层水：[Cu²⁺] = 1×10⁻⁹ mol/kg (0.5-5.5)

海水中溶解无机态Cu约90%与无机阴离子结合：

$$[\text{Cu}^{2+}]_{\text{free}} = 1 \times 10^{-9} \times 0.1 = 1 \times 10^{-10} \text{ mol/kg}$$

自由Cu离子的活度系数：0.21

$$a_{\text{Cu}^{2+}} = 1 \times 10^{-10} \times 0.21 = 2.1 \times 10^{-11} \text{ mol/kg}$$

实际未观察到Cu的毒性效应，证明有机配位体在其中起重要作用

第3节 痕量金属的来源与迁出

一、海洋中痕量金属的来源

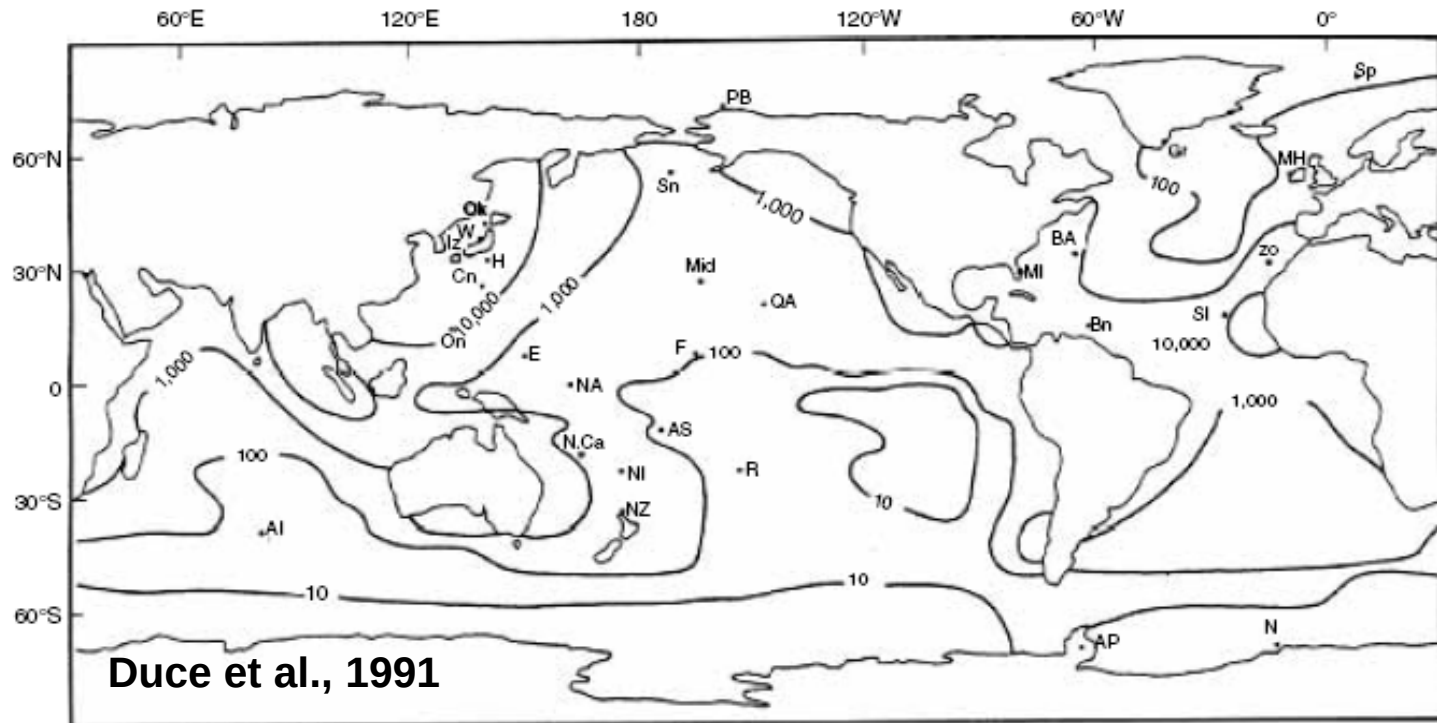
- (1) 大陆径流
- (2) 大气沉降
- (3) 海底热液作用
- (4) 海底沉积物间隙水向上覆水体的扩散
- (5) 人类活动

大陆径流输入

- 河流中金属的来源：岩石的风化作用。
- 颗粒态金属的解吸作用：
颗粒相与溶解相间的离子交换。
- 絮凝与共沉淀作用。

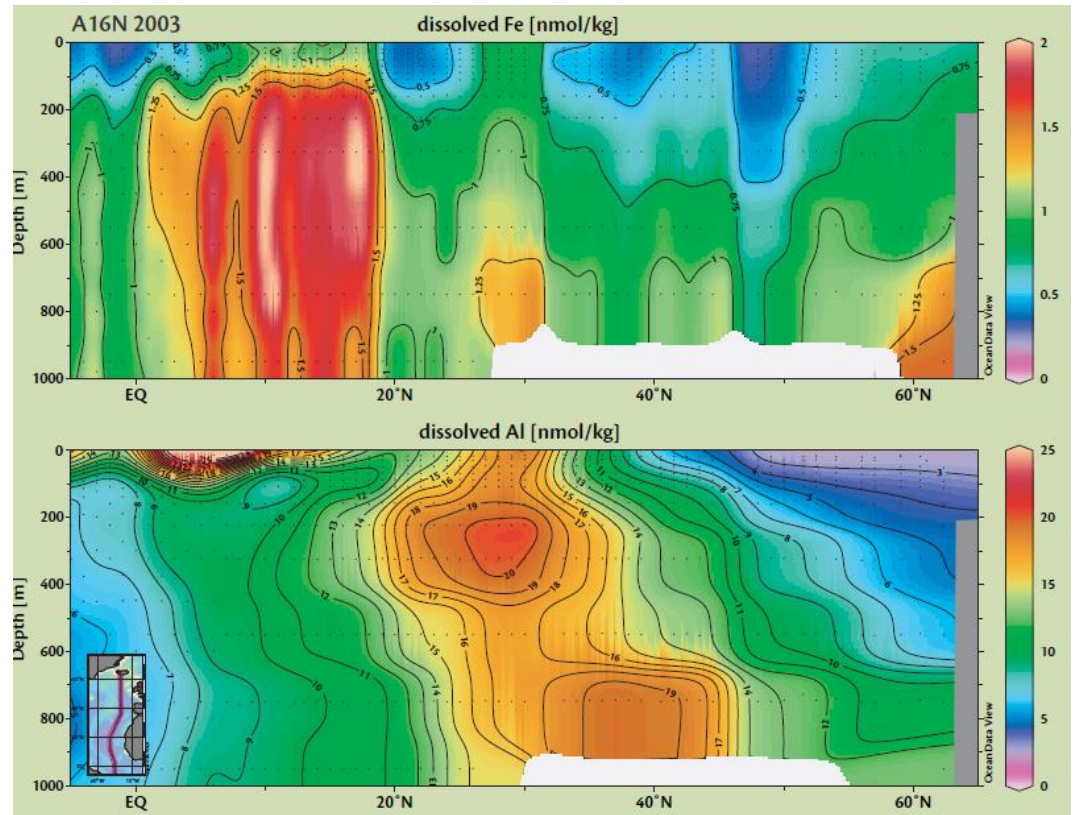
大气沉降

- 某些金属元素进入海洋的主要途径，如Pb、Al等。
- 对于开阔大洋中心海域，大气沉降比较重要。
- 大气沉降的数据十分匮乏。



海底沉积物间隙水向上覆水体的扩散

- 沉积物中元素的再生重动作用。
- 间隙水中元素跨越海-底界面的分子扩散作用。
- 陆架区的重要性。



海底热液活动

- 海底热液通常富含金属元素。
- 当热液进入海水后，大部分金属以硫化物等形式沉淀，但有些元素反应会比较慢，如Mg、Fe、Ba、Li等，对这些元素来说，海底热液作用是它们进入海洋的途径之一。

人类活动

- 人类活动释放的金属元素大部分通过河流和大气沉降进入海洋。
- 对于一些金属元素，人类活动输入海洋的通量甚至会超过自然输送的通量。
- 其它输入路径：核爆试验、石油平台、船只等。

二、海洋中痕量金属的迁出

- 金属元素本身的沉淀： ?
- 迁出途径：
 - (1) 氧化环境下颗粒物表面的吸附和沉淀
 - (2) 结合进入生源颗粒物
 - (3) 还原性环境的沉淀
 - (4) 海底热液作用

1. 氧化环境下颗粒物表面的吸附和沉淀

- 溶解态金属元素的清除（scavenge）。
- 溶解态金属元素的迁出（removal）。
- 溶解态金属清除、迁出的速率与强度取决于：
 - （1）金属元素本身的性质
 - （2）颗粒物的丰度
 - （3）其它溶质的浓度
 - （4）水深

周转时间 (turnover time) 或停留时间

- 通过一系列过程将海洋中某一特定组分全部清除、迁出海洋所需要的时间。
- 可逆与不可逆吸附
- 氧化态与还原态共存

元素	清除周转时间 (a)
Sn	10
Th	22~33
Fe	40~77
Co	40
Po	27~40
Ce	50
Mn	51~65
Pb	47~54
Pa	31~67
Sm	200
Cu	385~650
Sc	2500
Be	3700
Lu	4000

2. 结合进入生源颗粒物

- 海洋生物将某些金属元素富集于组织和骨骼中。
- 生物可能也以一定比例吸收某些金属元素。
- 富集因子：

$4^+ > 3^+ > 2^+$ 过渡元素 $> 2^+$ 第II主族元素 $> 1^+$ 第I主族元素

- 对于同一族阴离子，富集因子：

$F^- > Cl^- > Br^- > I^-$, $SO_4^{2-} > MoO_4^{2-} > WO_4^{2-}$

金属元素的富集因子（EF）

$$EF = \frac{\text{生源物质中金属的浓度}}{\text{海水中金属的浓度}}$$

- 主要阳离子EF最低；Fe最高
- 不同生物富集金属的能力不同，越低等生物往往有高EF值。

元素	浮游植物	褐藻
Al	25000	1550
Cd	910	890
Co	4600	650
Cr	17000	6500
Cu	17000	920
Fe	87000	17000
I	1200	6200
Mg	0.59	0.96
Mn	9400	6500
Mo	25	11
N	19000	7500
Na	0.14	0.78
Ni	1700	140
P	15000	10000
Pb	41000	70000
S	1.7	3.4
Si	17000	120
Sn	2900	92
V	620	250
Zn	65000	3400

3、还原性环境

- 细菌将硫酸盐还原为 S^{2-} ，颗粒有机物分解将其结合的金属元素溶解，产生硫化物沉淀。
- 如在有机物含量高的沉积物中经常可发现 FeS_2 矿物。

4、热液活动

- 海洋Mg的一个重要迁出途径。
- 玄武岩的低温风化可能是海水中一些金属元素的重要迁出路径。

第4节 海洋痕量金属的水平分布

一、深层水痕量金属浓度的比较

许多元素在太平洋深层水的浓度高于大西洋：

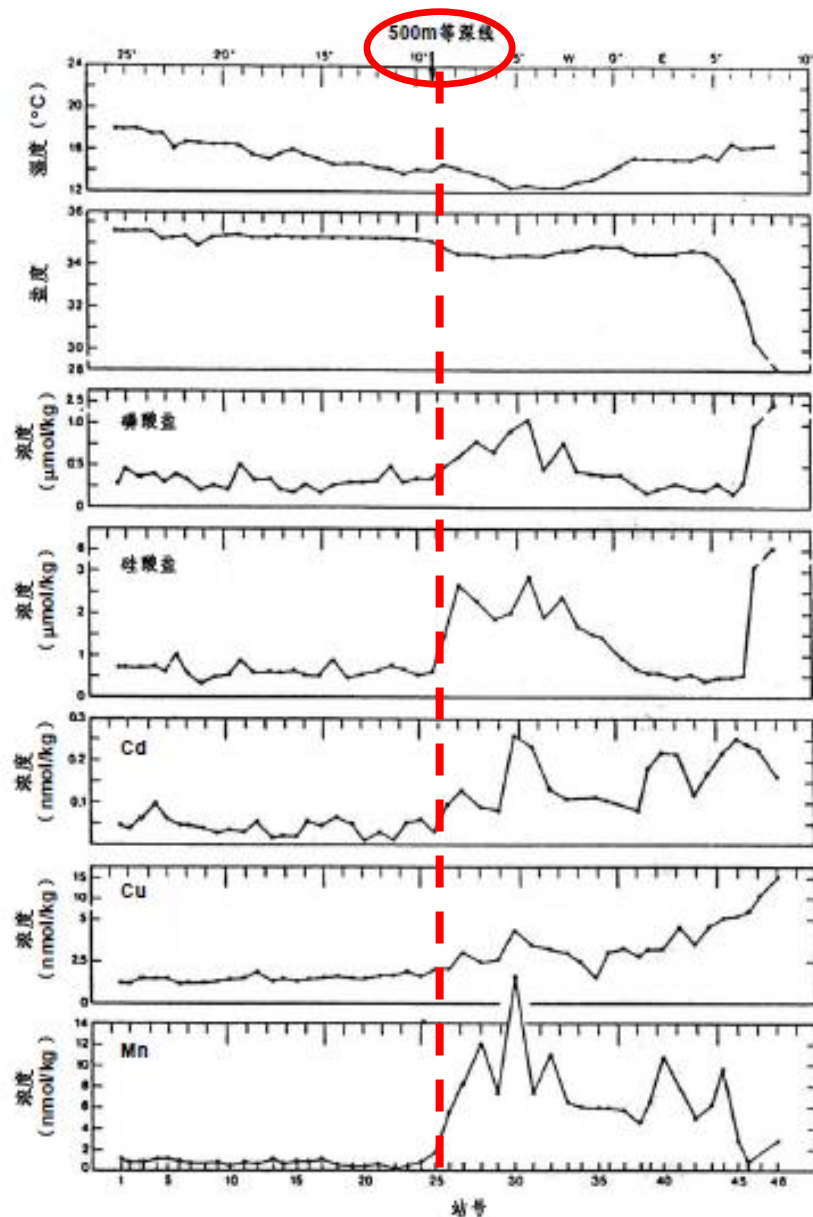
金属元素	大西洋深层水 (nM)	太平洋深层水 (nM)	太平洋/大西洋
Cd	0.29	0.94	3.2
Zn	1.5	8.2	5.5
Ni	5.7	10.4	1.9
Cu	1.7	2.7	1.6

例外的情况是 Pb^{2+} 和 Al^{3+}

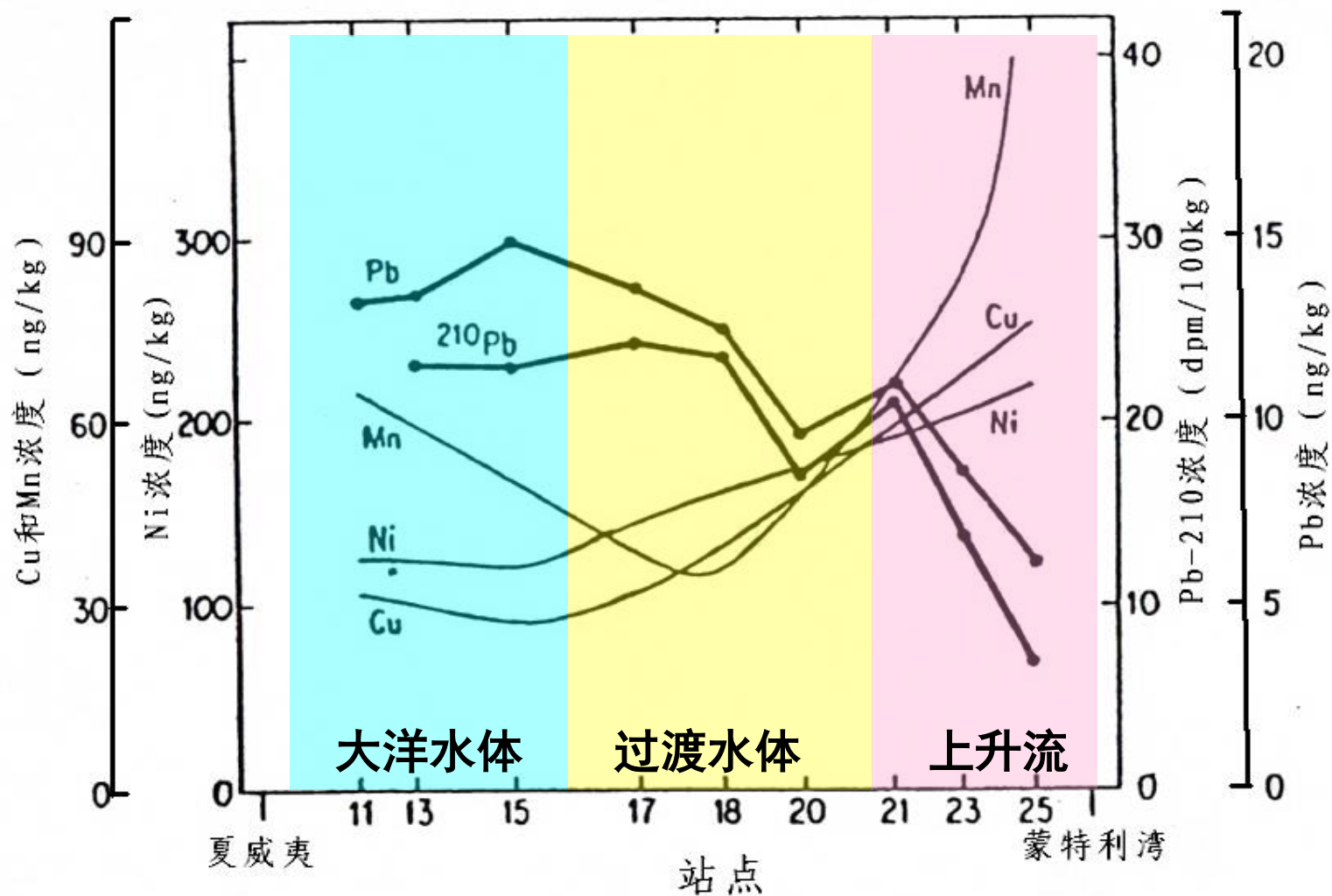
二、近岸海域与开阔大洋的比较

金属元素	陆架表层水	开阔大洋表层水
Mn	21 nM	2.4 nM
Ni	5.9 nM	2.3 nM
Cu	4.0 nM	1.2 nM
Zn	2.4 nM	0.06 nM
Cd	200 pM	2 pM

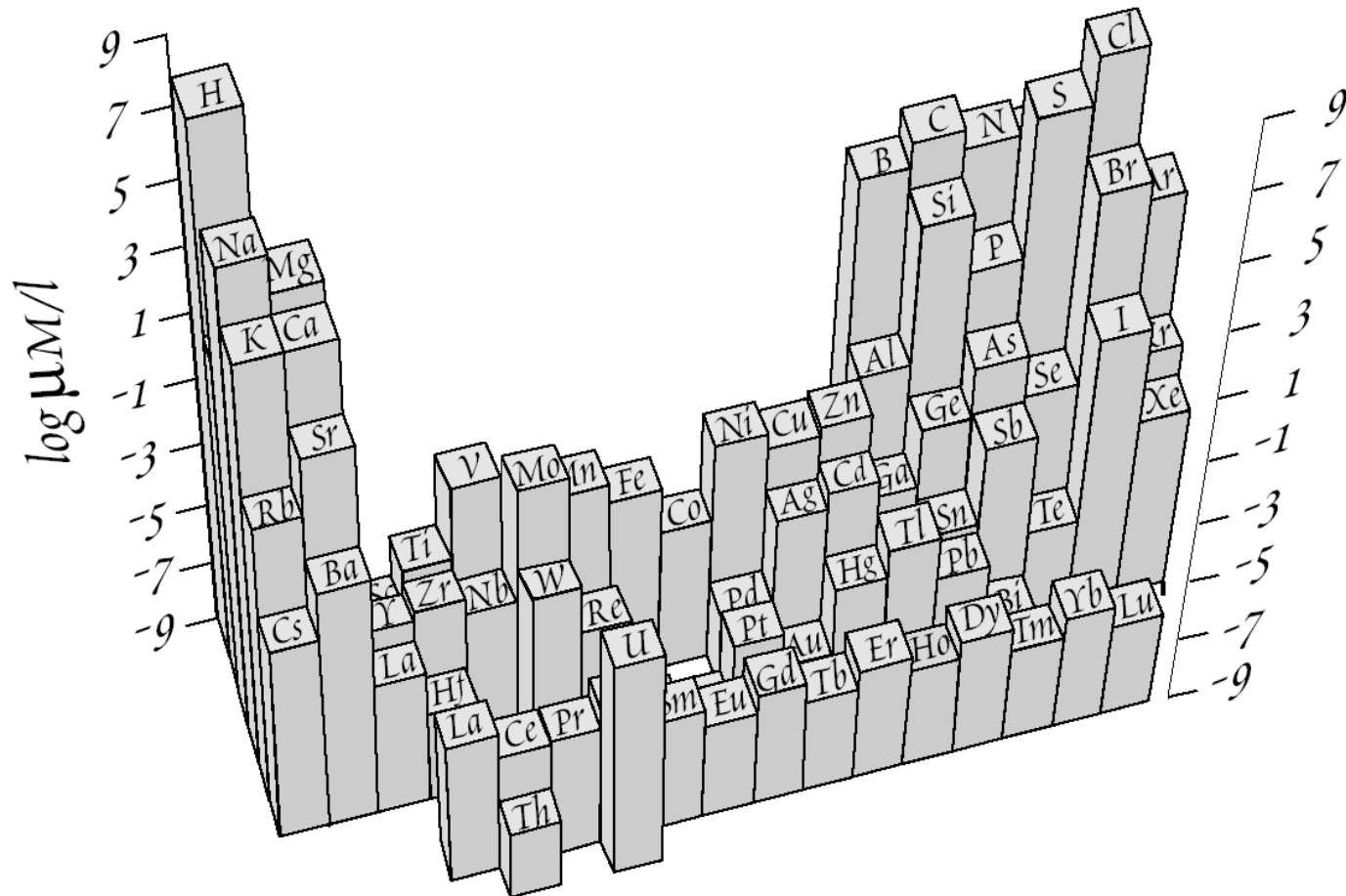
北大西洋开阔海洋—欧洲沿岸断面表层水溶解态金属



北太平洋Hawaii-Monterey Bay断面表层水痕量金属

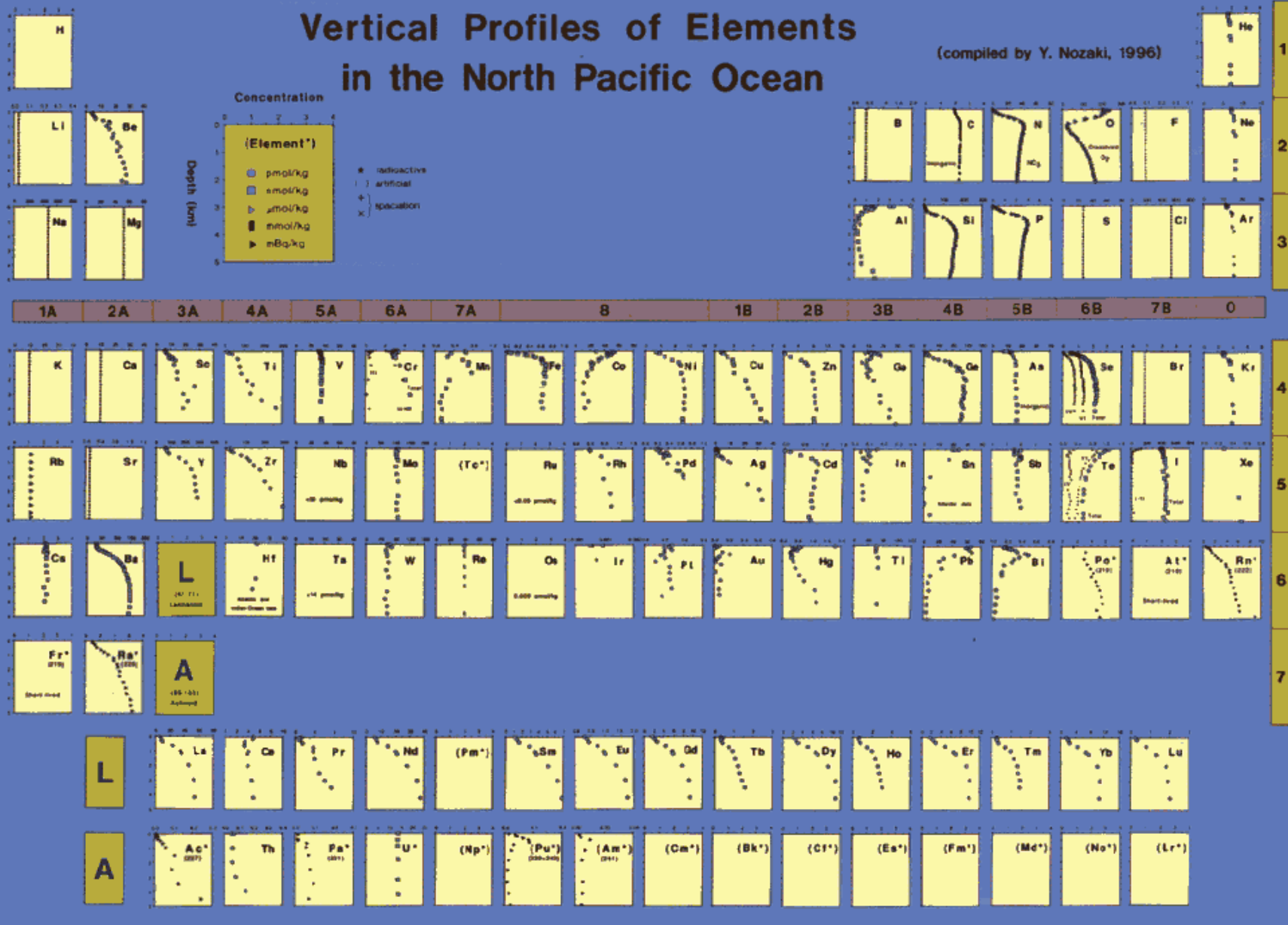


第5节 痕量元素的垂直分布



Vertical Profiles of Elements in the North Pacific Ocean

(compiled by Y. Nozaki, 1996)

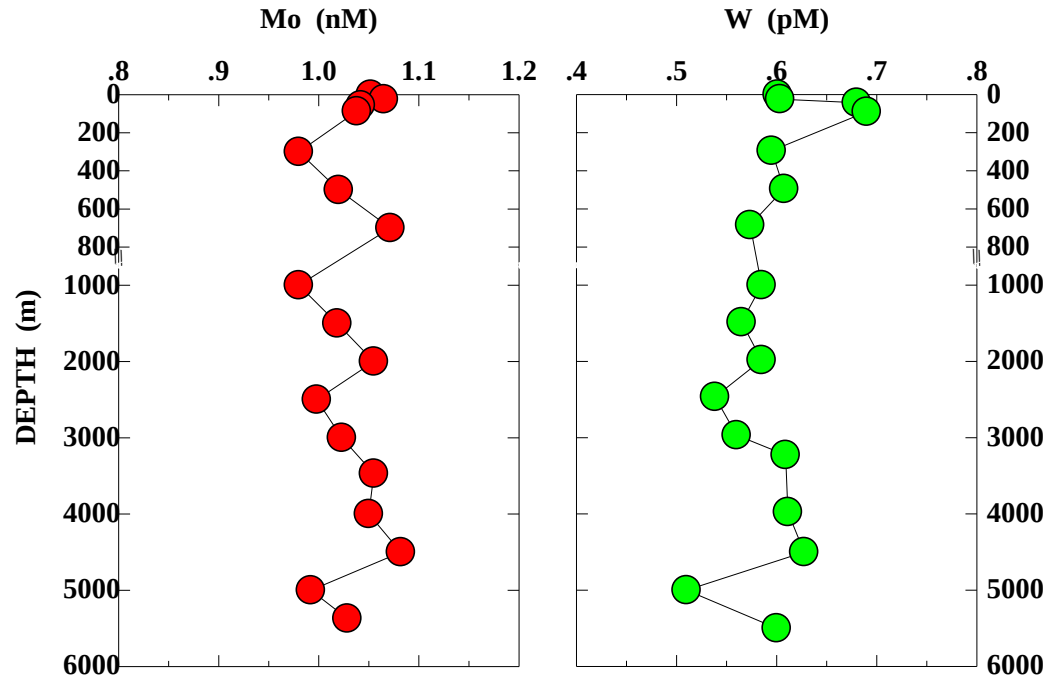


痕量元素的垂直分布类型

- 溶解态金属的水平或垂直分布受控于其输入与迁出的速率。
- 提取控制金属元素分布的地球化学过程信息：
与主要营养盐、溶解氧、颗粒物的分布比较。
- 垂直分布分成 7 类（Bruland, 1983）：
 - （1）保守行为型；（2）营养盐型；（3）表层富集型；
 - （4）中层极小值型；（5）中层极大值型；6）中层亚氧层的极大或极小值型；（7）缺氧水体的极大或极小值型。

一、保守行为型

- Rb^+ 、 Cs^+ 、 MoO_4^{2-} 、 WO_4^{2-} 、 Au （预计）等
- 与温度或盐度的变化相一致
- 仅受控于物理过程，通常不会明显富集于生源物质。

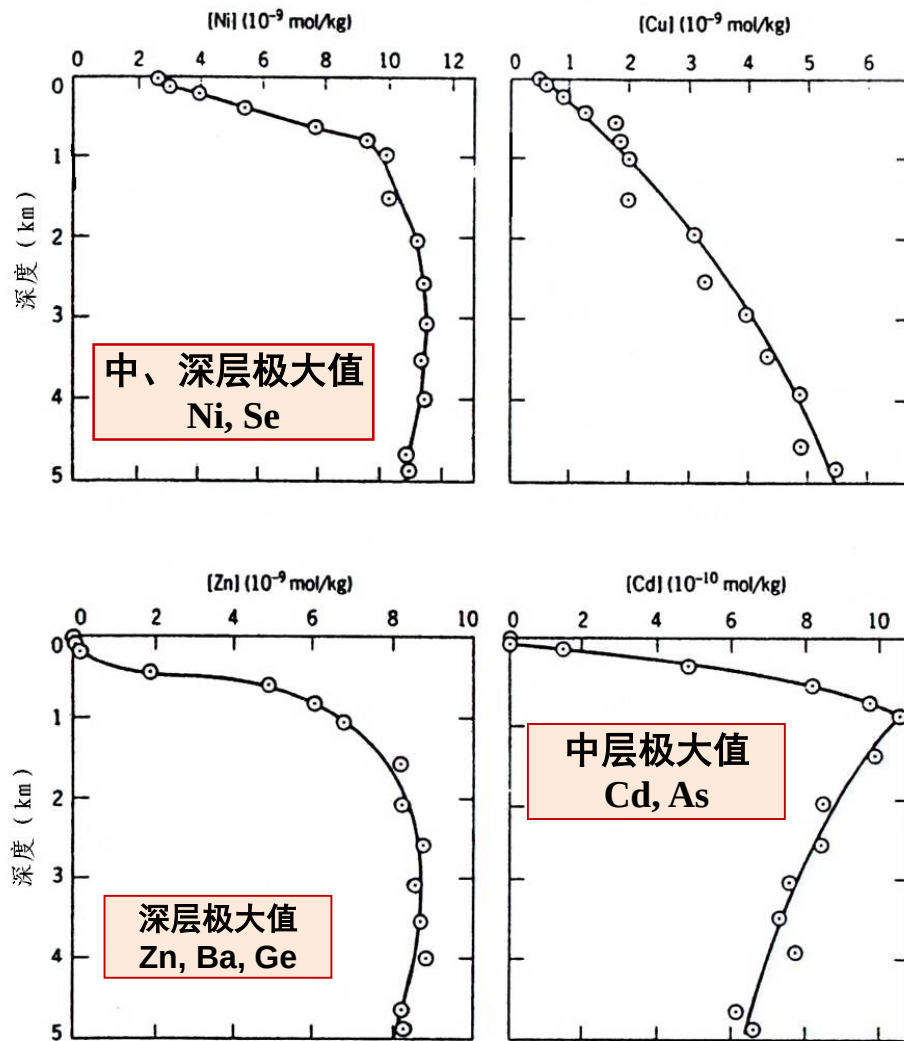


太平洋 MoO_4^{2-} 和 WO_4^{2-} 的垂直分布

二、营养盐型

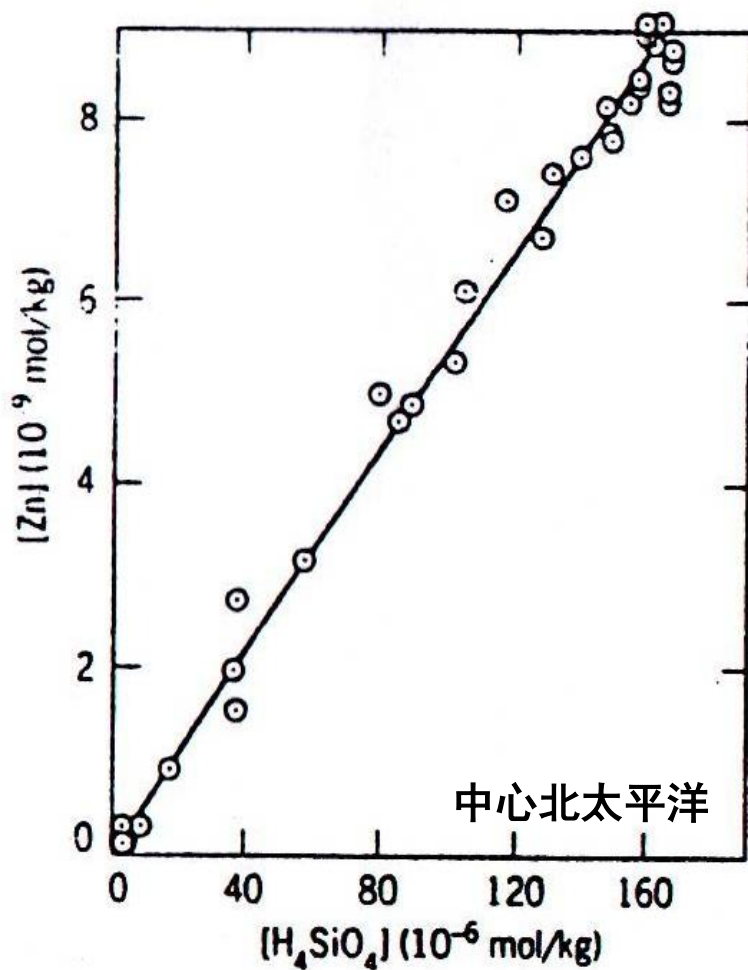
生物吸收或生物吸附

Nutrient-like substances are incorporated into soft tissue or skeletal material by organisms, or are absorbed onto tissue or skeletal material.

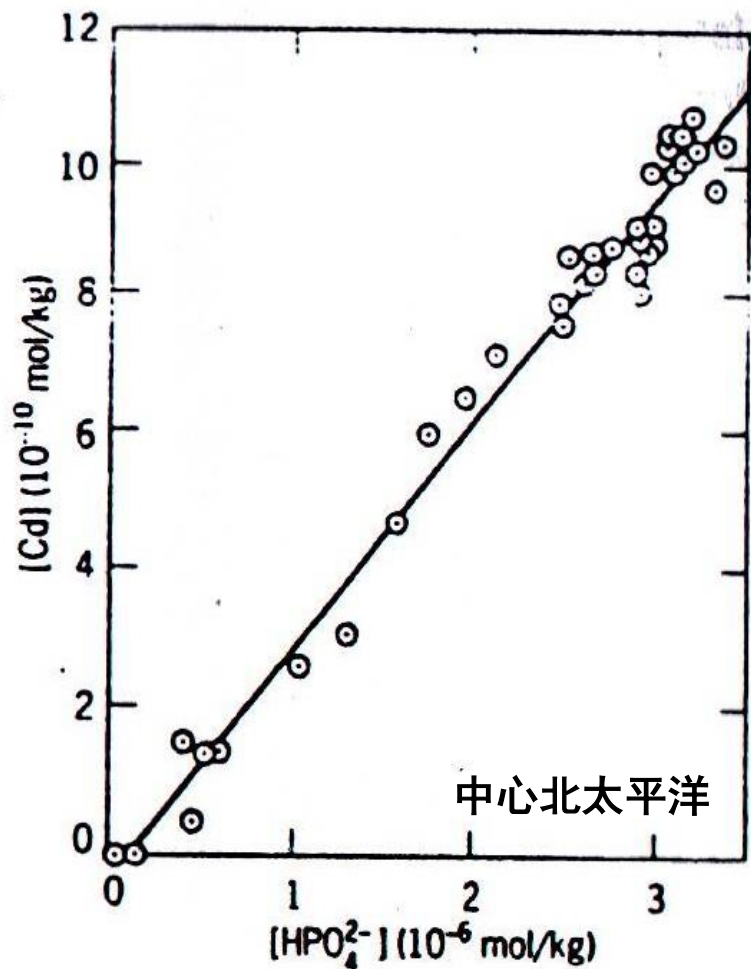


中心北太平洋

金属元素与主要营养盐之间的关系



(a)



(b)

深层水相对于表层水的富集程度

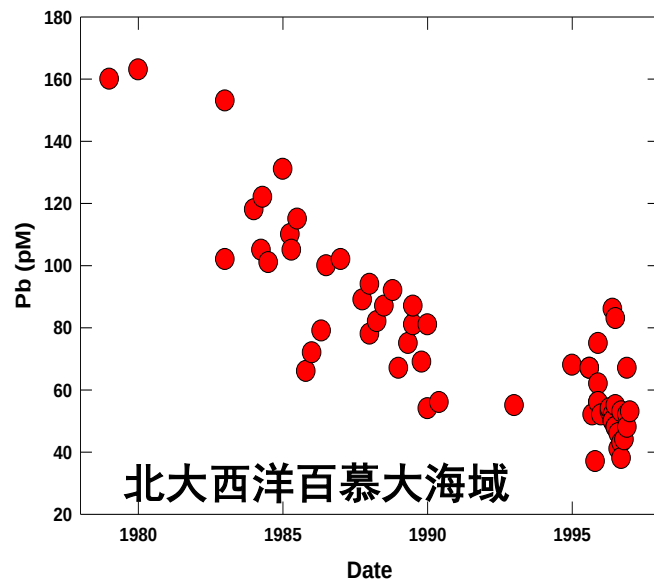
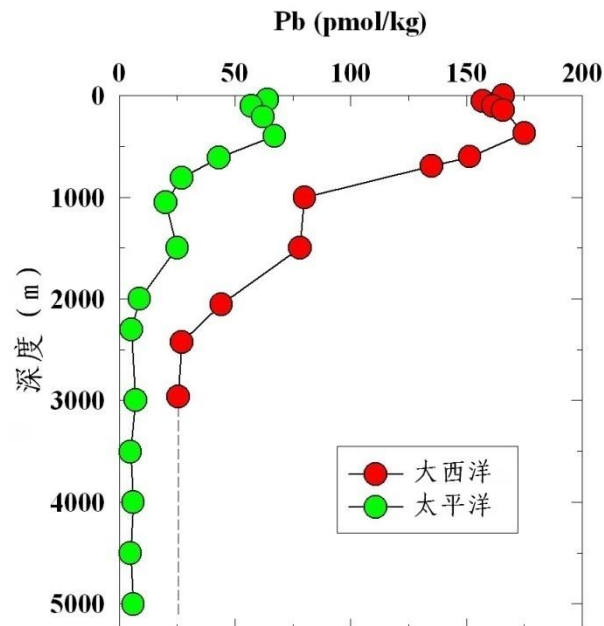
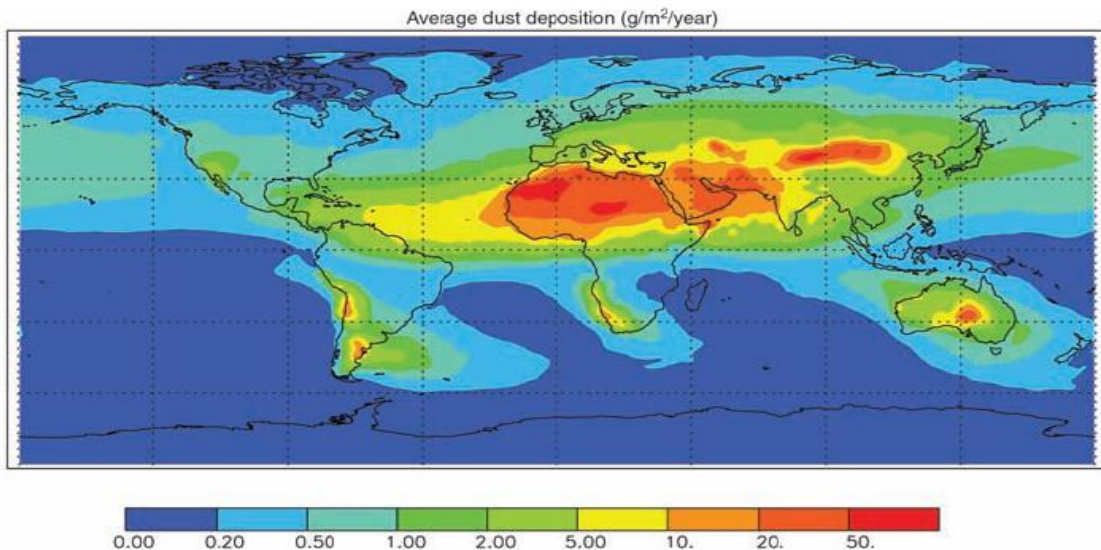
元素	中心环流区表层水最小浓度 (nmol/kg)	太平洋深层水最大浓度 (nmol/kg)	深层水浓度/ 表层水浓度
Cd	0.001-0.002	1.1	1000
Zn	0.05	9	180
Ge	≤0.007	0.115	≥16
Cu	0.5	6	12
Ni	2	11	5.5
Ba	32	150	4.7
Se	0.5	2.3	4.6
Cr	2	5	2.5
I	250	450	1.8
As	1.1	1.9	1.7

- 元素在生物体的富集因子 (EF)
- 元素的颗粒沉降通量
- 水体运动的速率

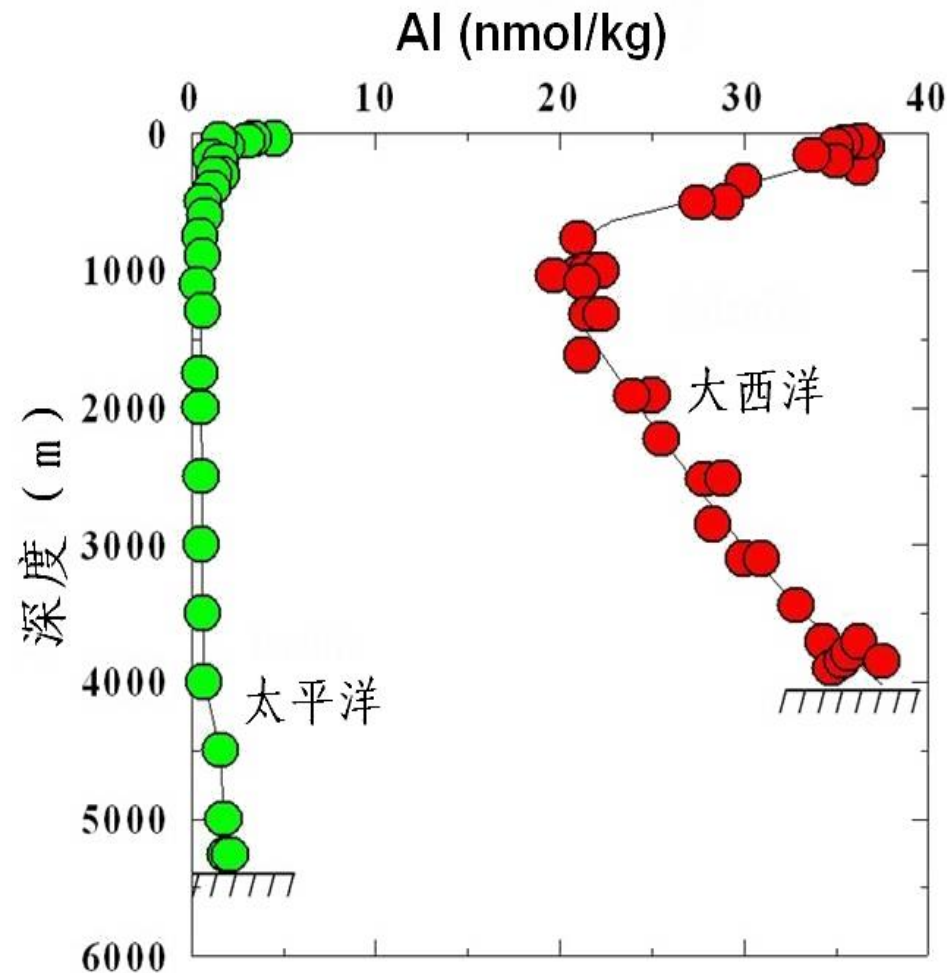
三、表层富集型

由供给源输送至表层水，而后迅速并永久地从海水中迁出：

- (1) 大气输送
- (2) 河流或陆架沉积物输送
- (3) 氧化还原反应



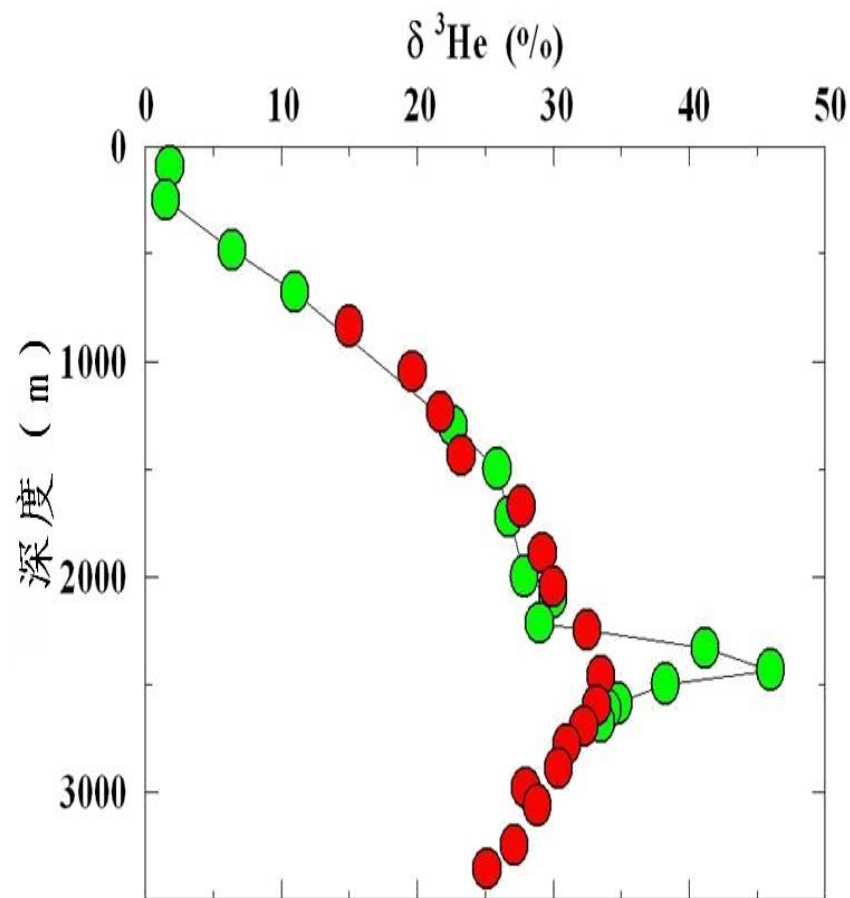
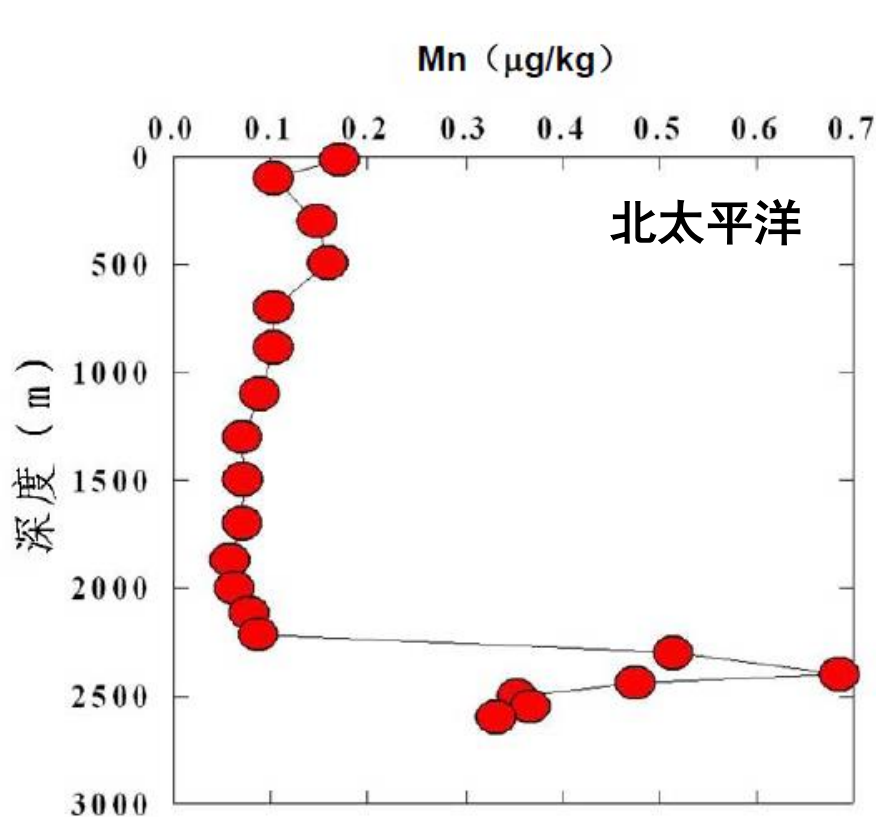
四、中层极小值型



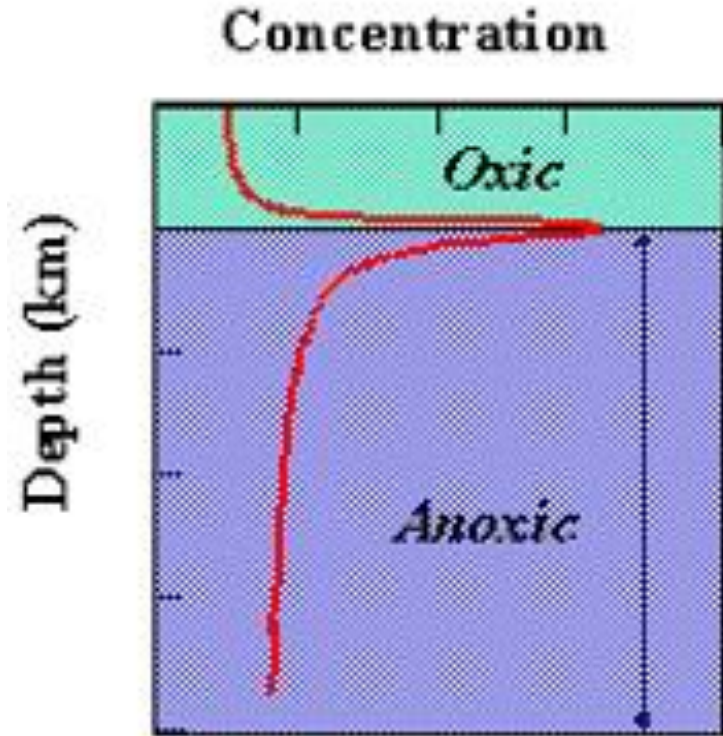
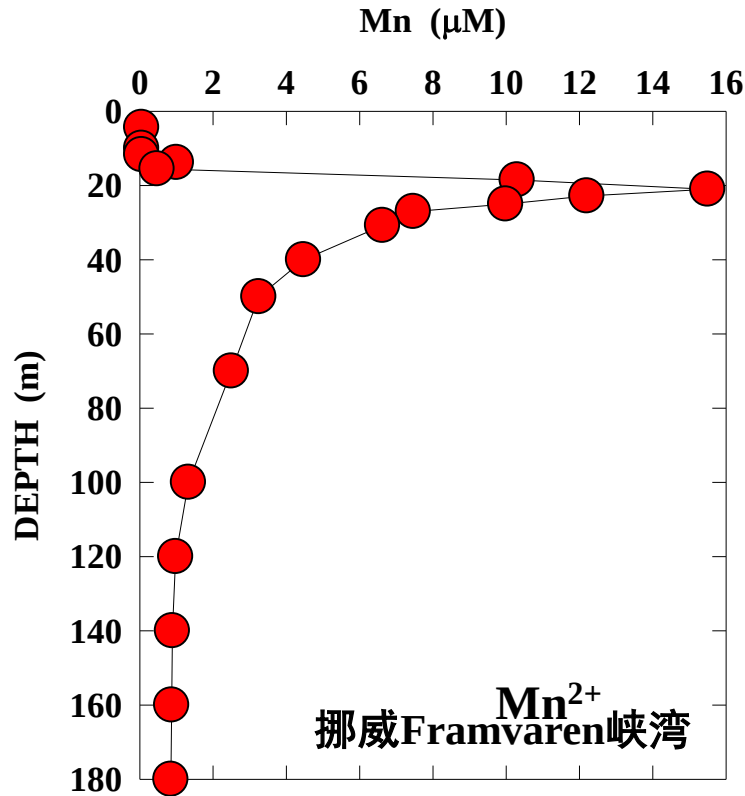
- **Aluminum** is the best known trace element with a mid-depth minima. The profile shape is related to the surface-enriched, particle scavenged type seen previously.
- The difference is that trace elements with mid-depth minima also have **a source at depth**. For example, particle-bound aluminum dissolves in sediments and diffuses out into the overlying water column.
- Total dissolved **mercury** also shows features of this type of profile.

五、中深层极大值

存在中深层来源，如海底热液的水平输送、沉积物来源

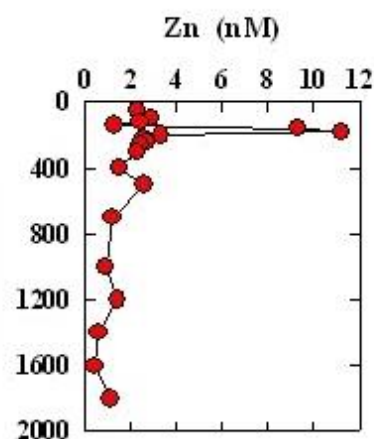
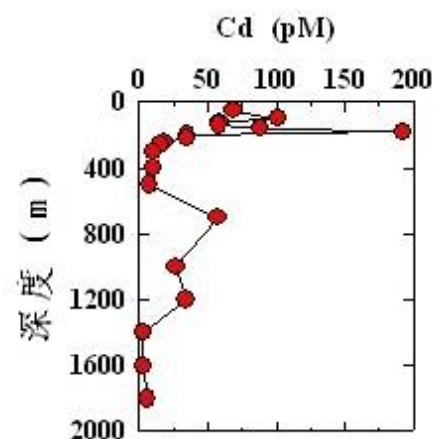
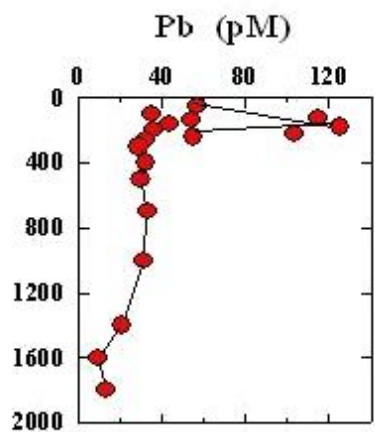
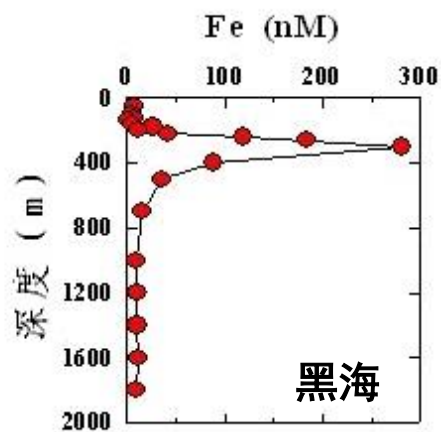
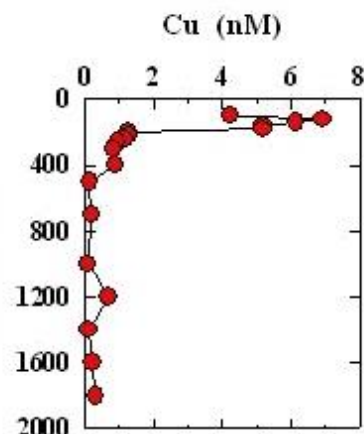
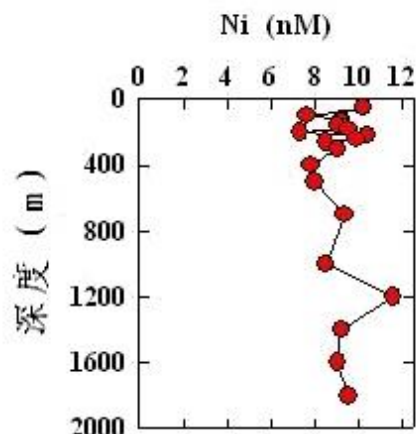
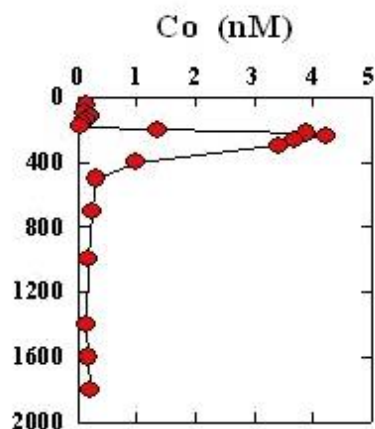
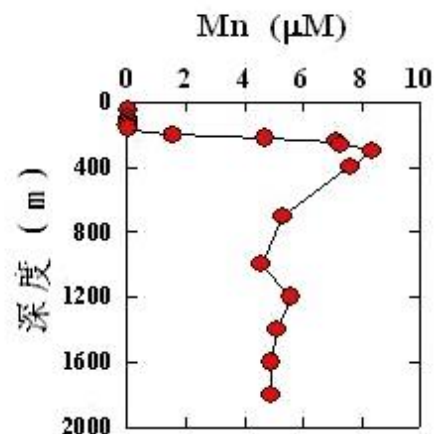


六、亚氧层的极大或极小值



- 如果还原形态比氧化形态溶解度大，出现极大值
- 还原形态比氧化形态溶解度小，产生极小值 (Cr^{3+})

七、缺氧水体中的极大或极小值



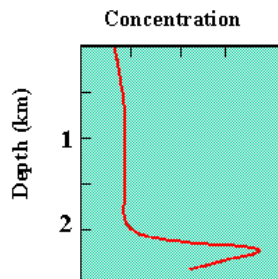
Combined Pattern

- Dissolved manganese is present in seawater at nanomolar levels in the form of Mn^{2+} . Manganese is especially interesting because its distribution shows a variety of features related to its hydrothermal, atmospheric and terrestrial sources, its uptake onto particles, its chemical reactivity, and its redox behavior.
- Dissolved Mn normally has a surface maximum, particle-scavenged behavior; riverine and atmospheric sources lead to high surface concentrations, and uptake onto particles leads to low deep water concentrations. Its profiles have subsurface maxima near hydrothermal plumes.

Profile Types

f. *Special Sources or Chemistry*

Hydrothermal

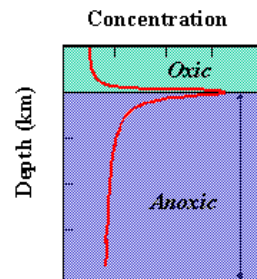


Example: Manganese

Profile Types

f. *Special Sources or Chemistry*

Redox Sensitive

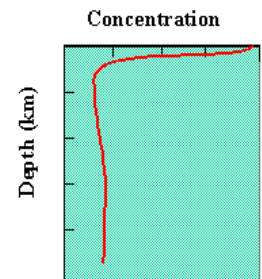


Example: Manganese

Profile Types

f. *Special Sources or Chemistry*

Coastal Influx

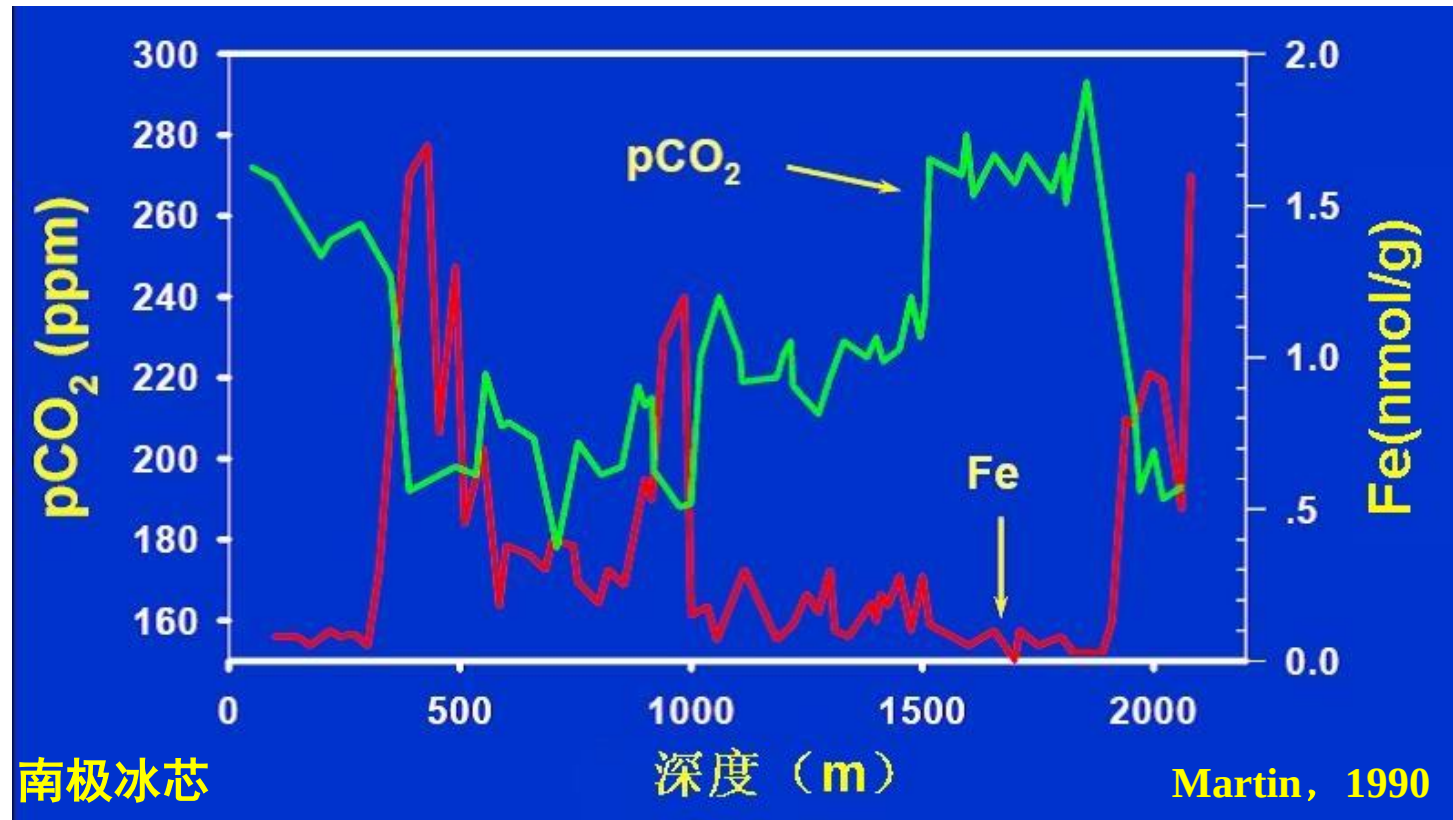


Example: Manganese

第6节 海洋中铁的生物地球化学循环

一、Fe生物地球化学循环的重要性

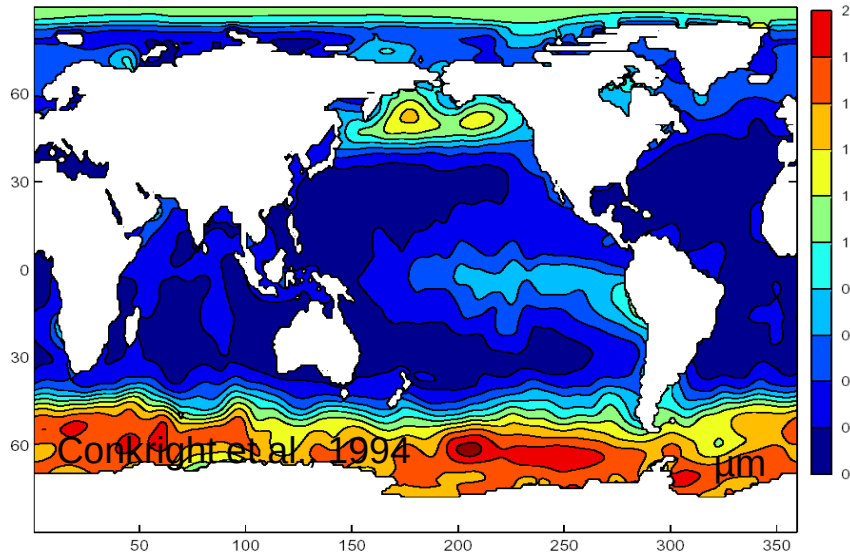
- 调控大气CO₂浓度



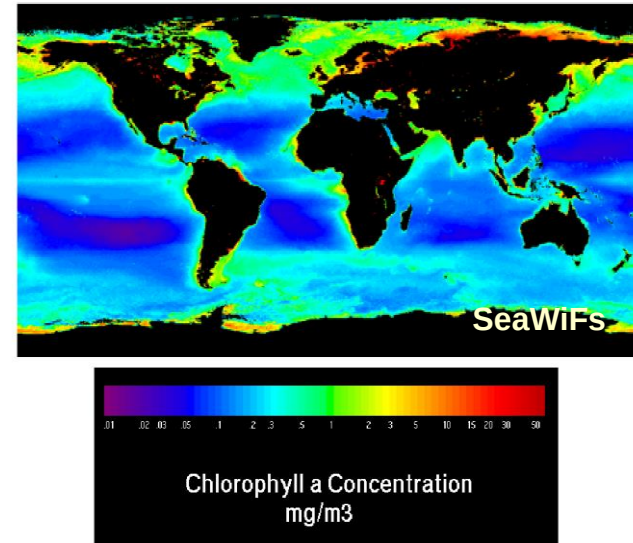
John Martin假说 (1991)

大气铁沉降通量增加，刺激HNLC海域生物的生长，
生产力明显提高，由此吸收更多大气CO₂，导致冰期
大气较低的CO₂浓度。

Phosphorous



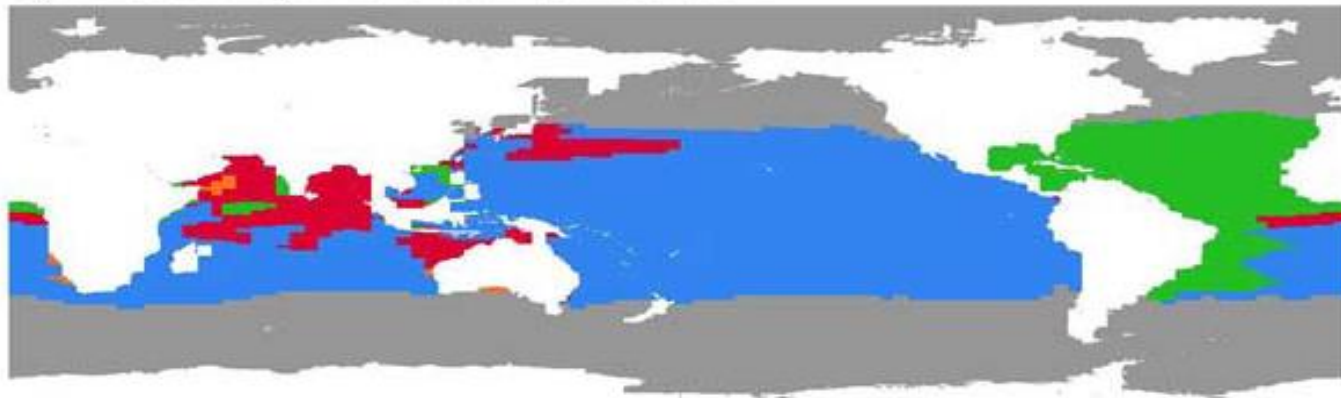
Chlorophyll



Paul Falkowski假说 (1998)

生物固氮作用受铁限制，冰期通过大气沉降输入到低纬度海域的铁增加，激发固氮作用，增加生物可利用氮，提高生物生产力，降低大气CO₂浓度。

C) Diazotroph Growth Limitation



Nitrogen 0.000%, Iron 44.06%, Phosphorus 11.66%
Light 7.072%, Temperature 36.81%, Replete 0.376%

■ Nitrogen	■ Iron	■ Phosphorus	■ Silicon
■ Light	■ Temperature	■ Replete	

铁在海洋生物地球化学过程中的可能作用

海洋学对象	影响机制	作用区域
初级生产力	铁限制的缓解更有效地利用主要营养盐，吸收更多CO ₂	HNLC及其它铁限制海域
固氮作用	铁限制的缓解刺激固氮作用，提高初级生产力，吸收CO ₂	热带和亚热带海域
浮游植物种类组成的变化	选择适应铁环境	全球
载重效应	有机物沉降速率的增加，降低季节性混合层中有机物的再生，吸收更多CO ₂	大气沉降高的海域
DMS	生产力增加，导致DMS释放量增加，加强气溶胶形成	HNLC及其它铁限制海域
N ₂ O和NO ₃ ⁻	增加有机物输出通量，降低中深层氧浓度，激发反硝化速率，释放N ₂ O，降低NO ₃ ⁻ 储库	上升流海域

铁在海洋生物地球化学过程中的可能作用

海洋学对象	影响机制	作用区域
N_2O 和 CH_4	增加生产力导致真光层 N_2O 和 CH_4 浓度的变化	HNLC及其它铁限制海域
H_2S	增加有机物输出通量，降低中深层氧浓度，激发硫酸还原，产生 H_2S ，降低铁储库	上升流海域
卤代烃和硝酸烷基酯	与初级生产过程相关的生源温室气体，与气溶胶形成与臭氧循环有关	HNLC及其它铁限制海域
异戊二烯和CO	与初级生产过程相关的生源气体，影响大气氧化容量	HNLC及其它铁限制海域

二、海洋中Fe的收支平衡

铁的地球化学性质：

- 溶解态Fe ($<0.2\sim0.4\ \mu\text{m}$) :

- ① 主要由有机络合组分构成，无机水解产物仅占很小一部分。
- ② 部分以胶体态存在，占溶解态的比例从开阔大洋水的 $<10\%$ 变化至沿岸海水的 90% 。

海水中铁的价态

- 两种价态：Fe (III) 和Fe (II)

- ① 氧化性海水中，Fe (III) 较重要。
- ② Fe (II) : 溶解度更高、动力学上相对不稳定、有机络合作用弱、短暂存在于海水。
- ③ Fe (II) 可为海洋生物直接吸收，Fe (III) 没有转化前难以直接吸收

海水中铁的天然有机配位体

- 存在两类络合Fe (III) 的有机配位体，二者浓度之和 ($\sim 2 \text{ nM}$) 超过溶解态Fe浓度。
- 与有机配位体的络合降低了海水中无机Fe (III) 的浓度，但阻止溶解态Fe被颗粒物清除、迁出。

铁输入海洋的途径

- 河流输入
- 大气沉降输入
- 海底热液输入
- 海底沉积物间隙水的输入

河流输入

途径	颗粒或水输送通量	[Fe]	总通量 (mol/a)	净通量 (mol/a)
颗粒态Fe	16×10^{15} g/a	860 $\mu\text{mol/g}$	13×10^{12}	
颗粒物在河口、近岸的沉降	16×10^{15} g/a	860 $\mu\text{mol/g}$	13×10^{12}	0
溶解态Fe	37×10^{12} m ³ /a	变化很大， 全球平均 720 nmol/L	26×10^9	
河口区溶解态Fe的絮凝迁出	-	650 nmol/L	23×10^9	3×10^9

大气沉降输入

- (1) 大气沉降颗粒物通量： $(400\sim1000) \times 10^{12} \text{ g/a}$
- (2) 铁在土壤、岩石中的含量： 2.9~4.8%， 平均： 3.5%
- (3) 大气沉降进入海洋的铁总量： $250\sim630 \times 10^9 \text{ mol/a}$

大气颗粒物输送约**70%通过干沉降**： $175\sim440 \times 10^9 \text{ mol/a}$ ，
它们进入海洋后的溶解几乎是可以忽略的

30%通过湿沉降： $75\sim190 \times 10^9 \text{ mol/a}$ ， 湿沉降（pH=4~7）
约**14%溶解**： $10\sim26 \times 10^9 \text{ mol/a}$

关键参数： **大气沉降通量、湿沉降份额、Fe溶解度**

海底热液输入

- (1) ^3He 法估算的热液输送水体积： $2.9 \times 10^{10} \text{ m}^3/\text{a}$
热液流体中Fe的典型浓度： $1\sim3 \text{ mmol/L}$
热液作用输送的Fe总量： $(30\sim90) \times 10^9 \text{ mol/a}$
- (2) 热液进入海洋后会快速冷却，Fe以各种矿物形式沉淀，残留水体中的Fe很少，通过海底热液净输送进入海洋的Fe比起其他来源项估计是可忽略的。

海底沉积物的输入

- 有关海底沉积物向上覆水体提供的Fe通量了解很少，估计与大气沉降输送通量在同一数量级。
- 对于大气沉降输入低的开阔大洋水体，沉积物的输入可能起重要作用。最直接证据在于由开阔大洋向陆架边缘，铁存在大的浓度梯度。

铁从海水的迁出

生物过程驱动的颗粒物垂向输出

- 假设开阔大洋浮游植物 $\text{Fe:C} = 1 : 33000$ (Martin等, 1989)
沿岸海域浮游植物 $\text{Fe:C} = 1 : 3300$
- 全球海洋初级生产力: $2.6 \times 10^{15} \text{ molC/a}$
沿岸海域单位面积PP = $4 \times$ 开阔大洋PP (Berger等, 1989)
沿岸海域面积/开阔大洋面积 = $1 : 9$
沿岸海域初级生产力 = $0.8 \times 10^{15} \text{ molC/a}$
开阔大洋初级生产力 = $1.8 \times 10^{15} \text{ molC/a}$

生物过程驱动的颗粒物垂向输出

- 沿岸海域浮游植物吸收的 $\text{Fe} = 242 \times 10^9 \text{ molFe/a}$
开阔大洋浮游植物吸收的 $\text{Fe} = 55 \times 10^9 \text{ molFe/a}$
- 假设沿岸海域 e 比值 = 25%，开阔大洋 e 比值 = 10%
沿岸海域 Fe 输出通量 = $61 \times 10^9 \text{ molFe/a}$
开阔大洋 Fe 输出通量 = $5.5 \times 10^9 \text{ molFe/a}$

Fe 迁出通量 > 河流 + 大气输入溶解态 Fe 通量 ($13 \sim 29 \times 10^9$)

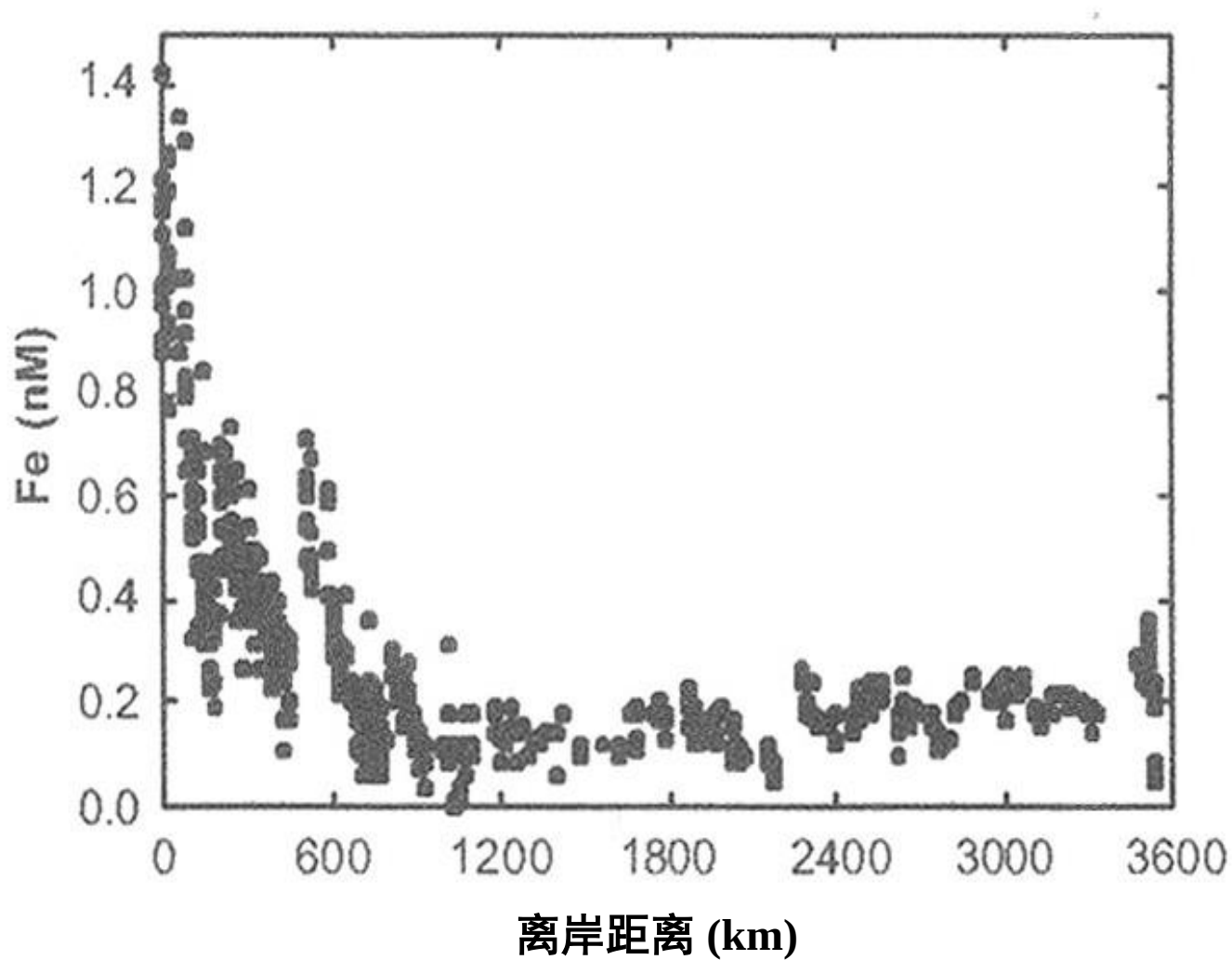
三、海洋中Fe的含量与分布

溶解态铁:

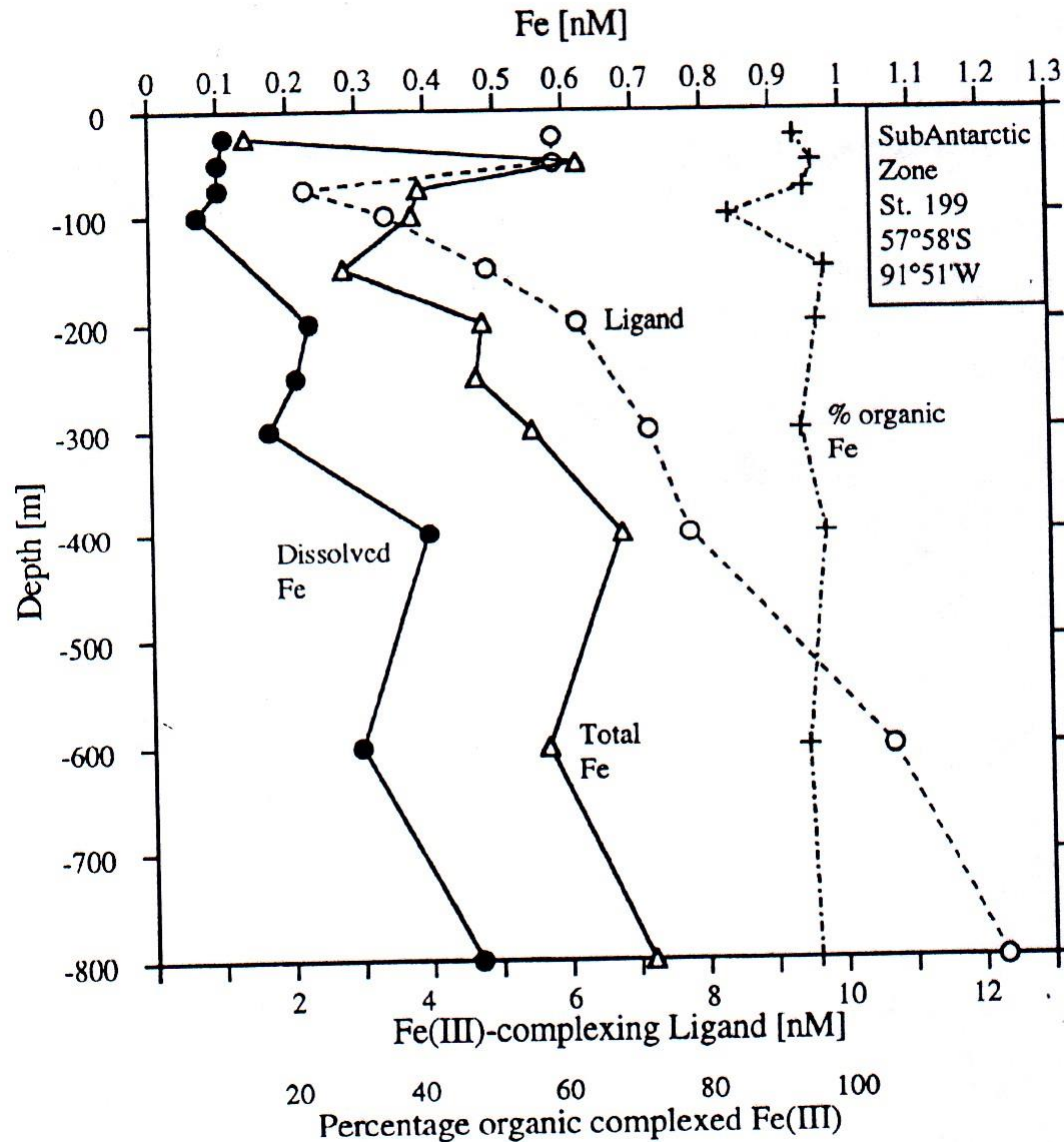
浓度变化达 4-5 个数量级:

- 开阔大洋表层水: 0.03~0.5 nmol/L
- 开阔大洋深层水: 0.3~1.4 nmol/L
- 半封闭边缘海: 1~10 nmol/L
- 沿岸海域海水: 1~100 nmol/L
- 潮汐影响明显的近海与河口区: 10~400 nmol/L
- 河水: 平均 720 nmol/L
- 亚氧和缺氧水体: 300~3000 nmol/L
- 沉积物间隙水: ~300 $\mu\text{mol/L}$
- 海底热液流体: 高达3 mmol/L

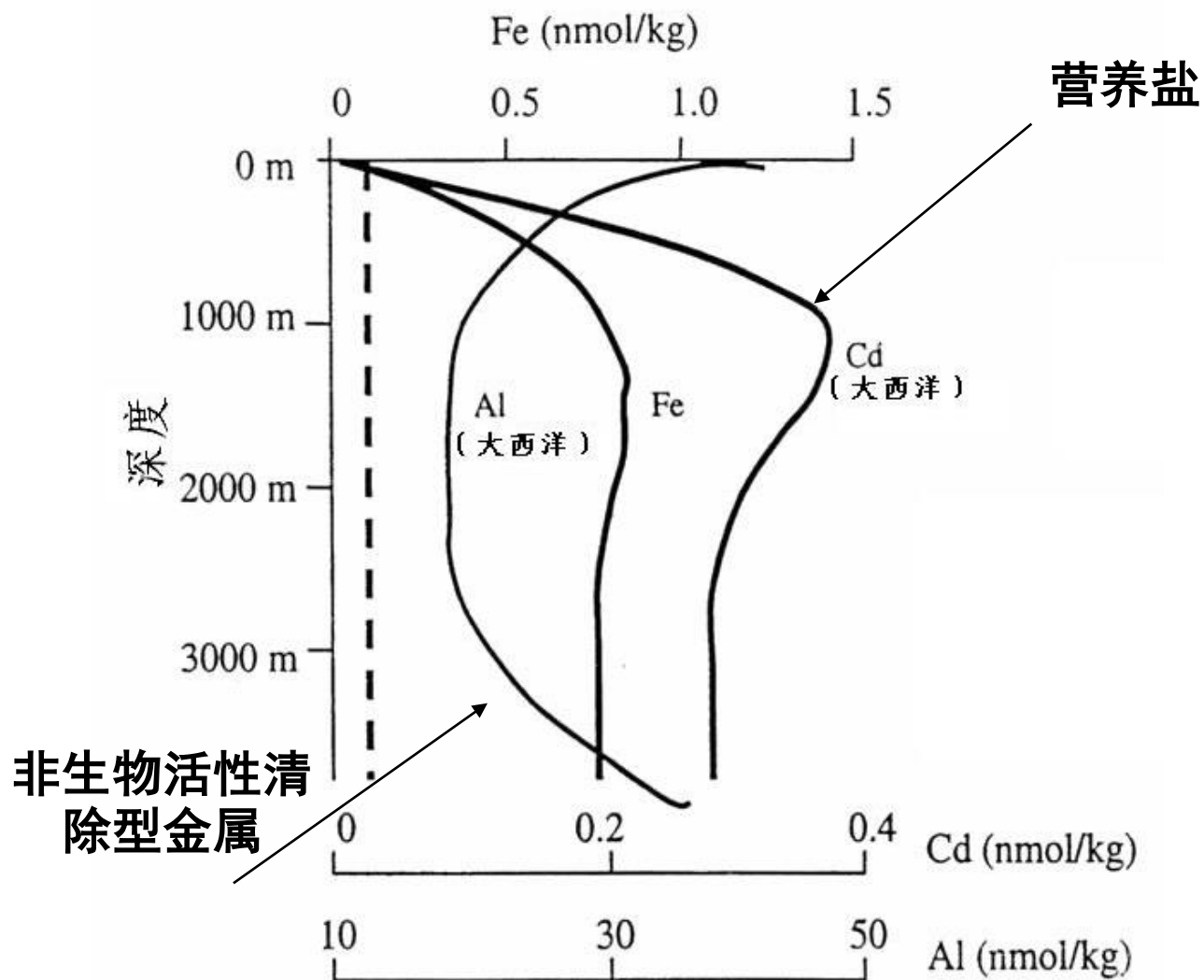
来自陆架沉积物的溶解态Fe向开阔大洋的输送



溶解态Fe主要以有机络合形态存在



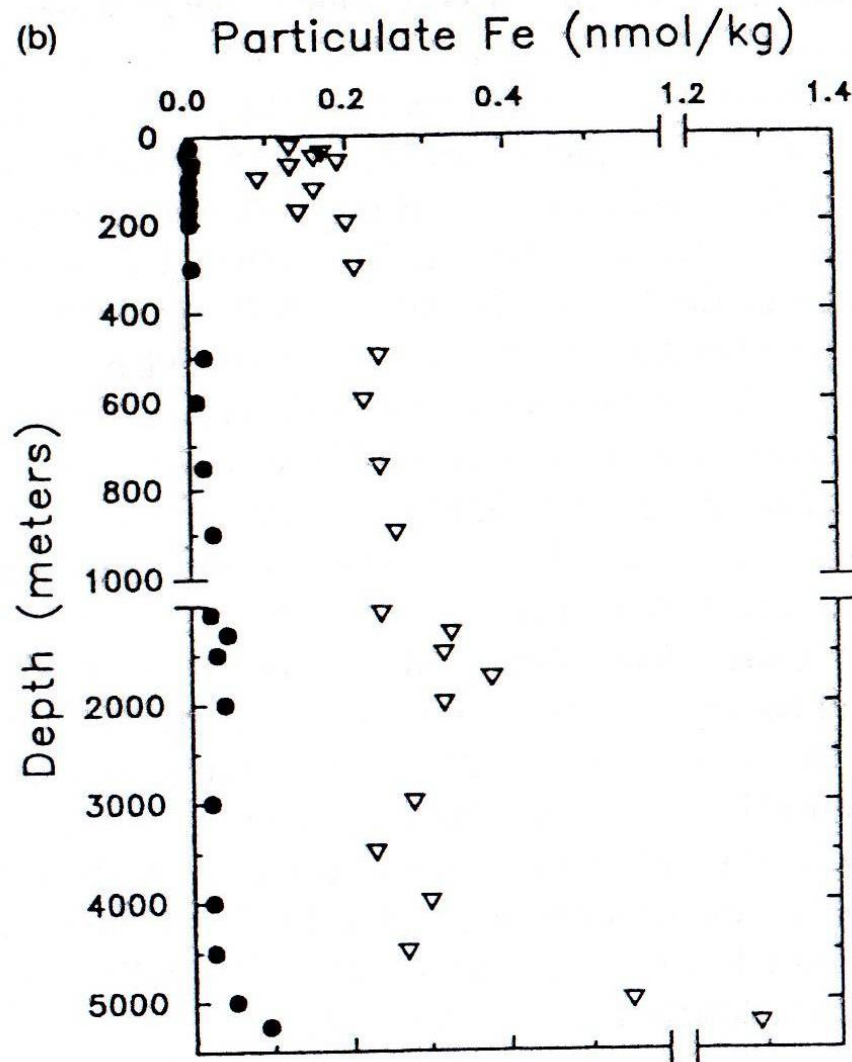
溶解态Fe的垂直分布



颗粒态Fe

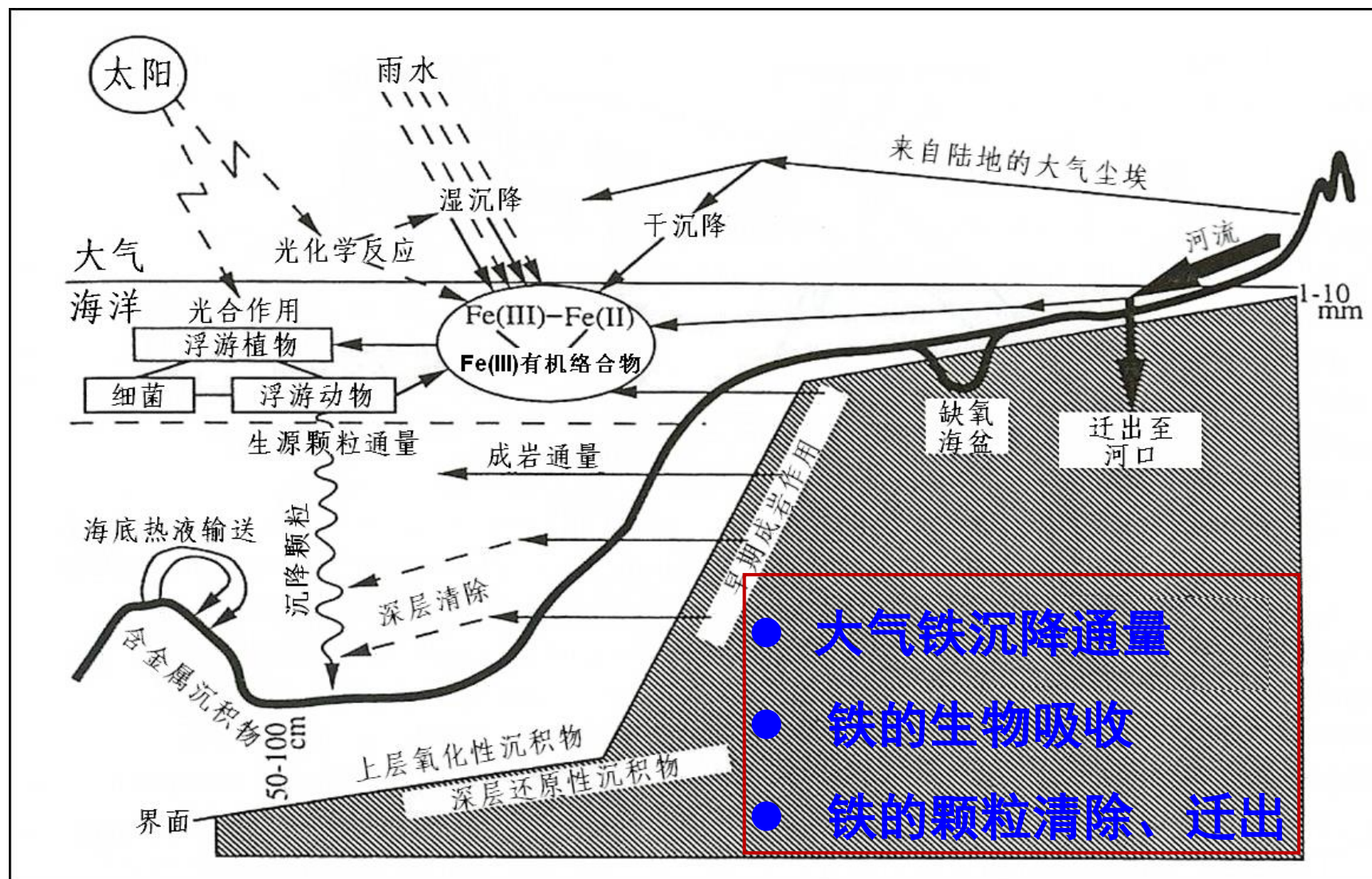
- 0.1（大洋）~ 100-800 nmol/L（沿岸）
- 颗粒态Fe有 50~90% 非常不活跃（refractory），它们与refractory Al之间有良好的正相关关系。
- 10~50% 颗粒态Fe较易浸取出来或可溶于0.1 mol/L HCl中，这部分颗粒态Fe或多或少代表着颗粒表面吸附、生源颗粒以及铁锰氧化物结合的Fe。

北太平洋亚热带环流区颗粒态Fe的垂直分布



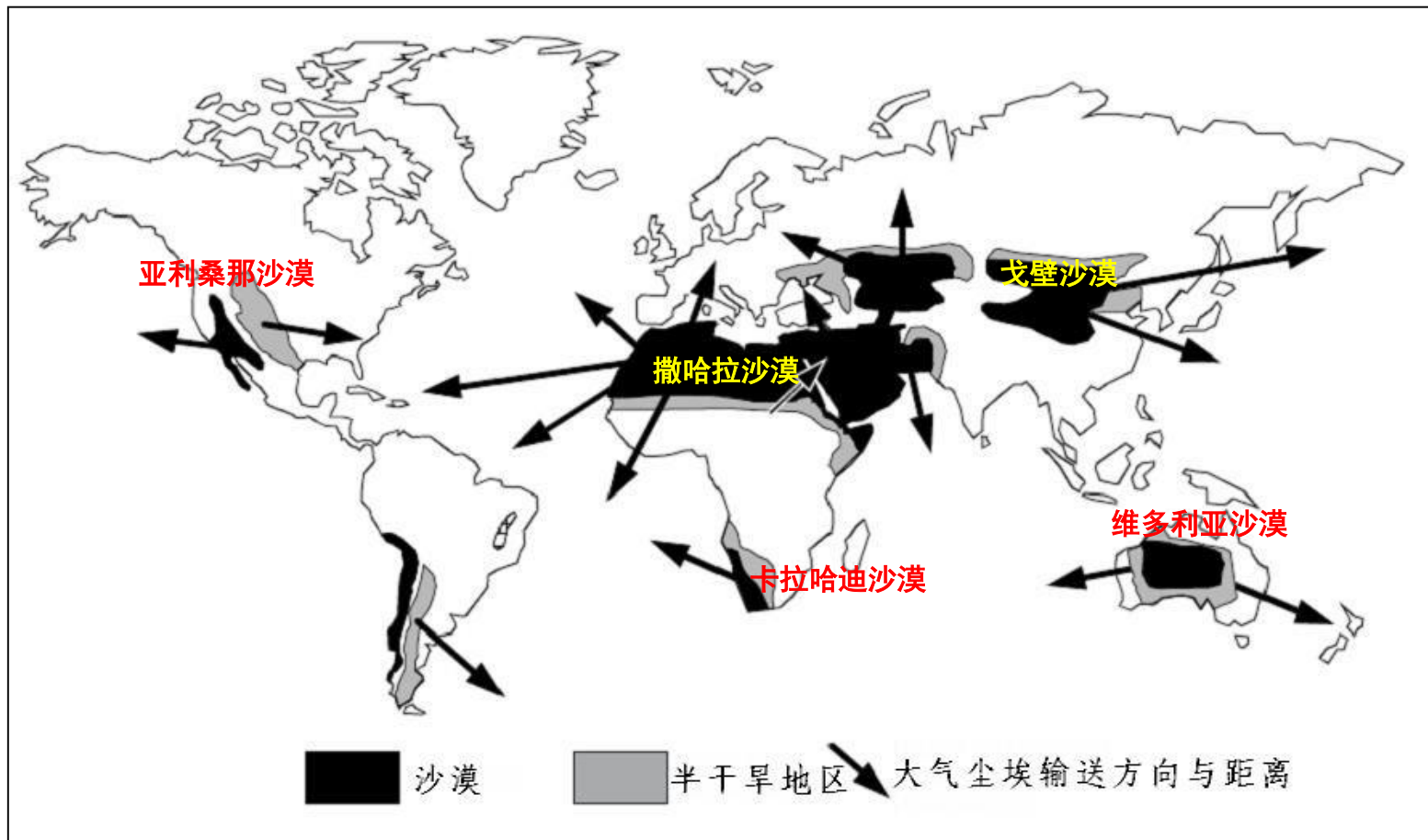
Bruland等, 1994

四、铁生物地球化学循环的关键过程



铁的大气沉降

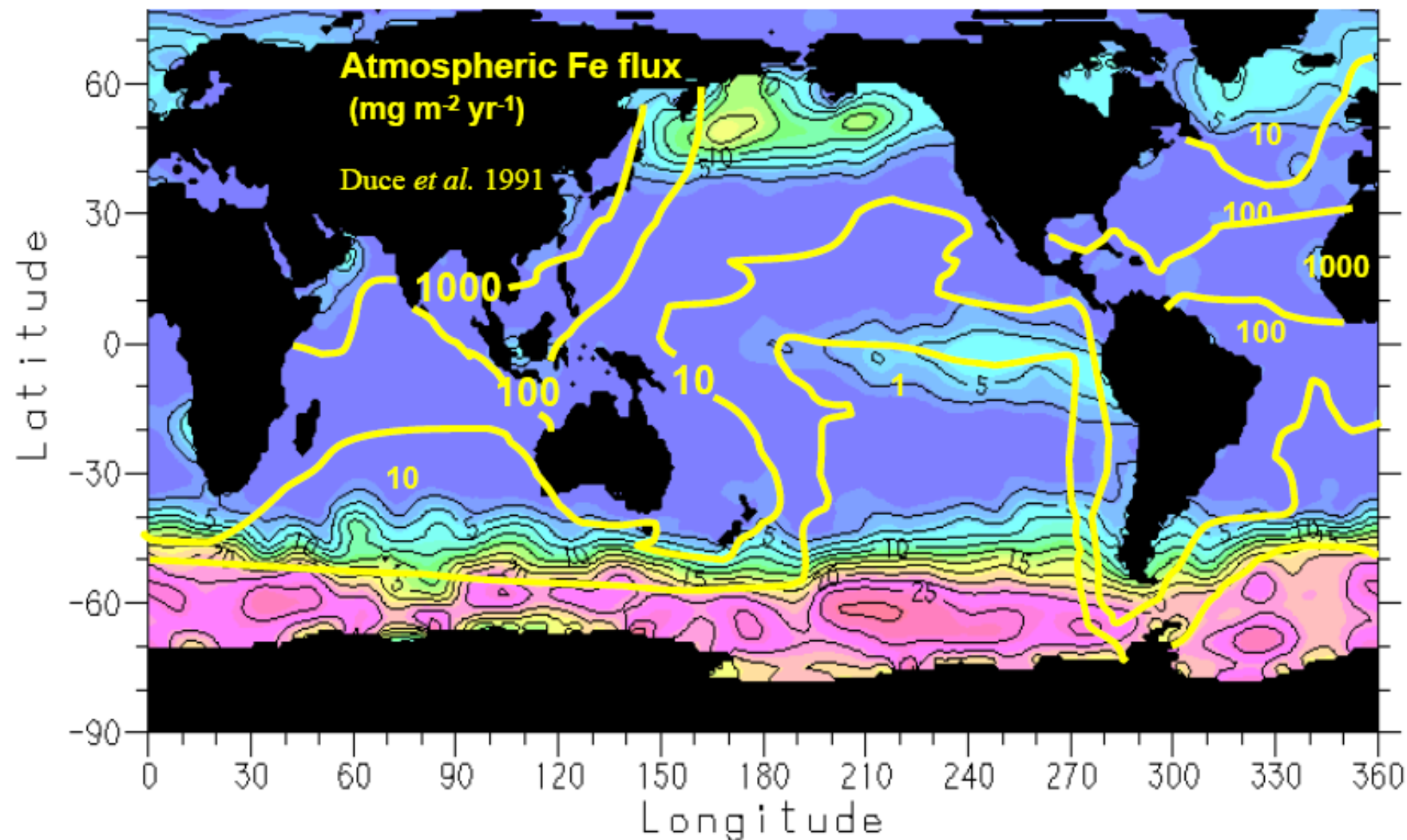
- **颗粒来源：**北半球中纬度的干旱与半干旱地区



大气颗粒来源

- 地壳尘埃粒径：1~100 μm 。
- 大颗粒在距离源区较近地方沉降，直径小于10 μm 的颗粒可输送至远方：来自中国戈壁沙漠的尘埃运移10000~15000 km到达中心太平洋仅需要8~14 d。
- 尘埃产生速率具有很大时空变化：降雨量、风速、人类对土地的利用模式等均会产生影响。

大气沉降颗粒通量



干、湿沉降贡献

海域	湿沉降通量 (10^{12} g/a)	干沉降通量 (10^{12} g/a)	总通量 (10^{12} g/a)	湿沉降份额 (%)
北太平洋	68	140	208	33
南太平洋	5	14	19	26
北大西洋	61	160	221	28
南大西洋	3	10	13	23
北印度洋	15	29	44	34
南印度洋	6	12	18	33
全球海洋	158	360	472	33

沉降颗粒Fe的溶解度

文献	浸取条件	地壳气溶胶Fe溶解度（%）	城市、沿岸气溶胶Fe溶解度（%）
Spokes等（1994）	pH=8	0.1	
Spokes和Jickells(1996)	pH=8	0.2	
	pH=5.5	0.3	5
	pH=2	4.7	12
Hoffman等（1996）	pH=5.3		2
Guieu和Thomas（1996）	pH=6.8, 细颗粒	0.001-0.02	
Dedik等（1992）	pH=1		5-17
Crecelius（1980）	pH=8, 沿岸气溶胶		7-8
Hardy和Crecelius（1981）	海水		1-8
Hodge等（1978）	海水, 沿岸气溶胶		0.3-1.3
Zhuang等（1990）	pH=3~8, 海岛颗粒		50
Zhu等（1993）	pH=1, 污染气溶胶		6.9-9.2

铁的生物吸收

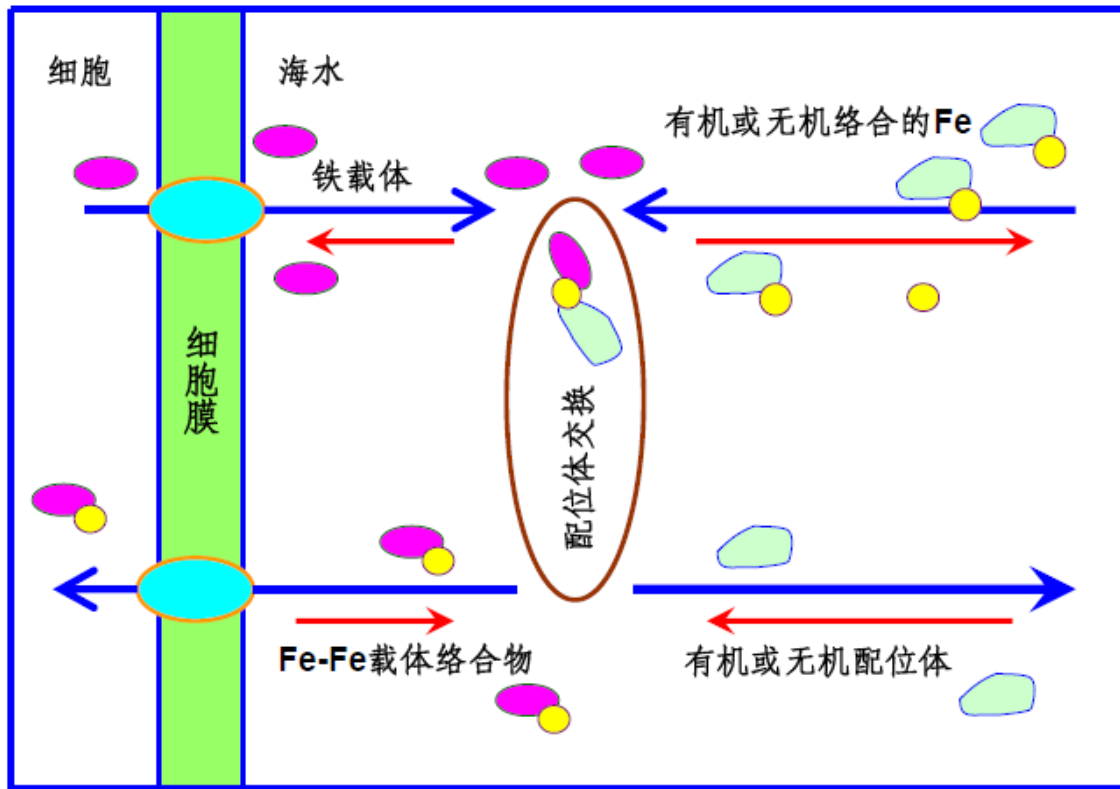
海洋生物对Fe的吸收取决于：

- (1) 环境介质中Fe的化学性质
- (2) 细胞吸收Fe的机制

吸收机制：

- (1) 铁载体输送系统
- (2) Fe(II)或Fe(III)膜蛋白输送系统

铁载体输送系统



原核生物、部分海洋异养细菌
和部分海洋蓝细菌在Fe限制情
况下采用

铁载体 (Siderophore)

原核生物产生，可释放到水体中

低分子量 (500-1000 Da)

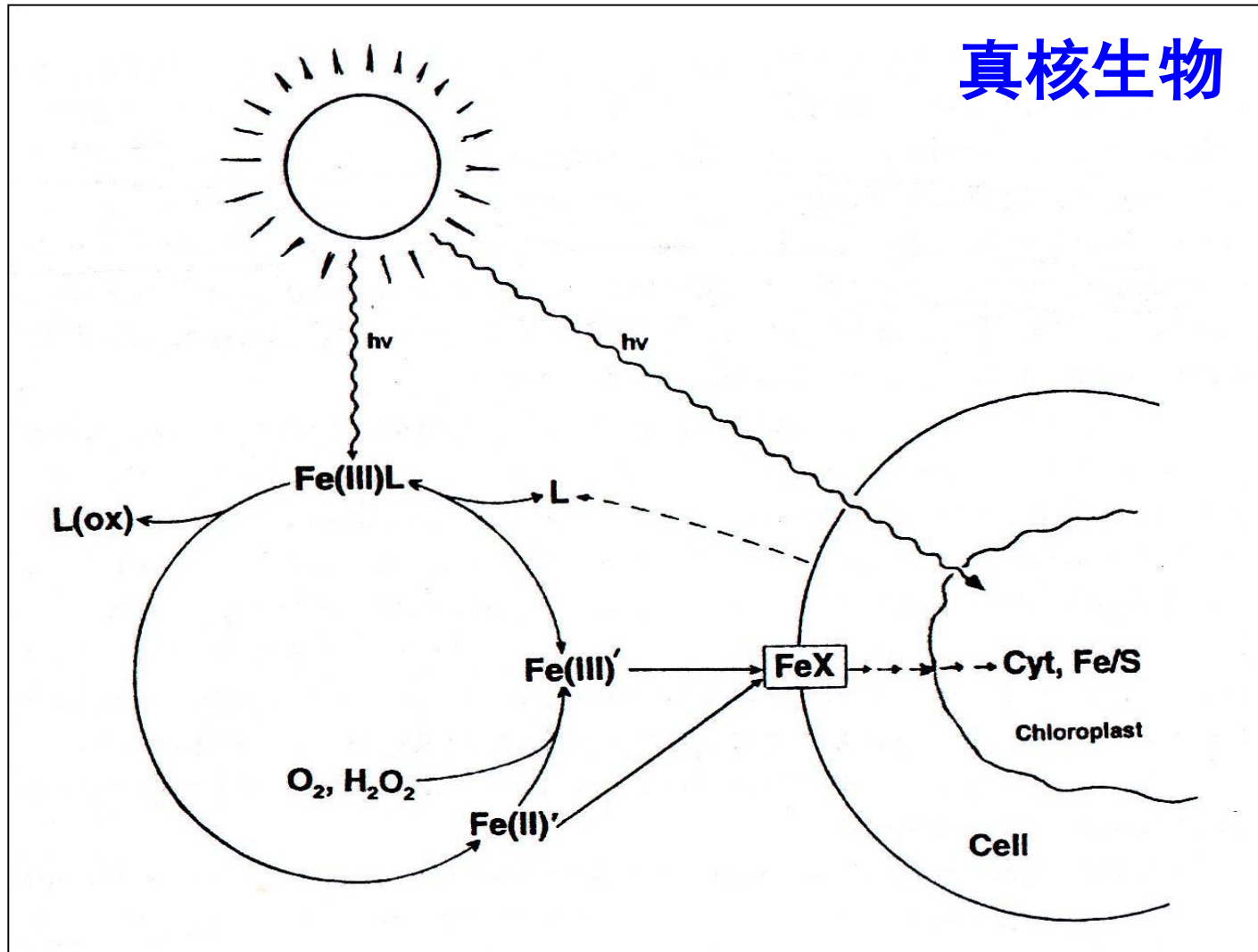
Fe络合能力强

羟肟酸 (hydroxamate)

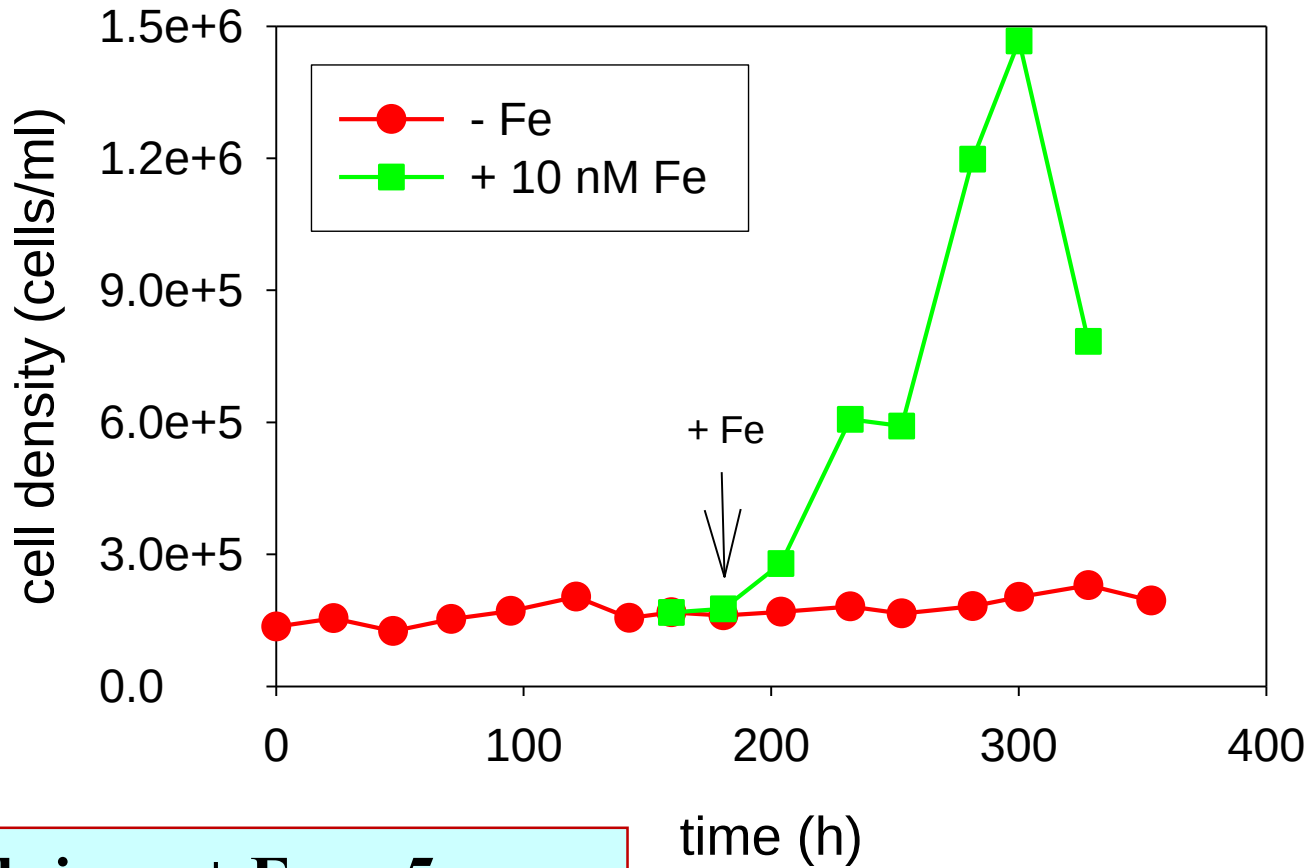
儿茶酚酶 (Catecholate)

Fe(II)或Fe(III)膜蛋白输送系统

真核生物

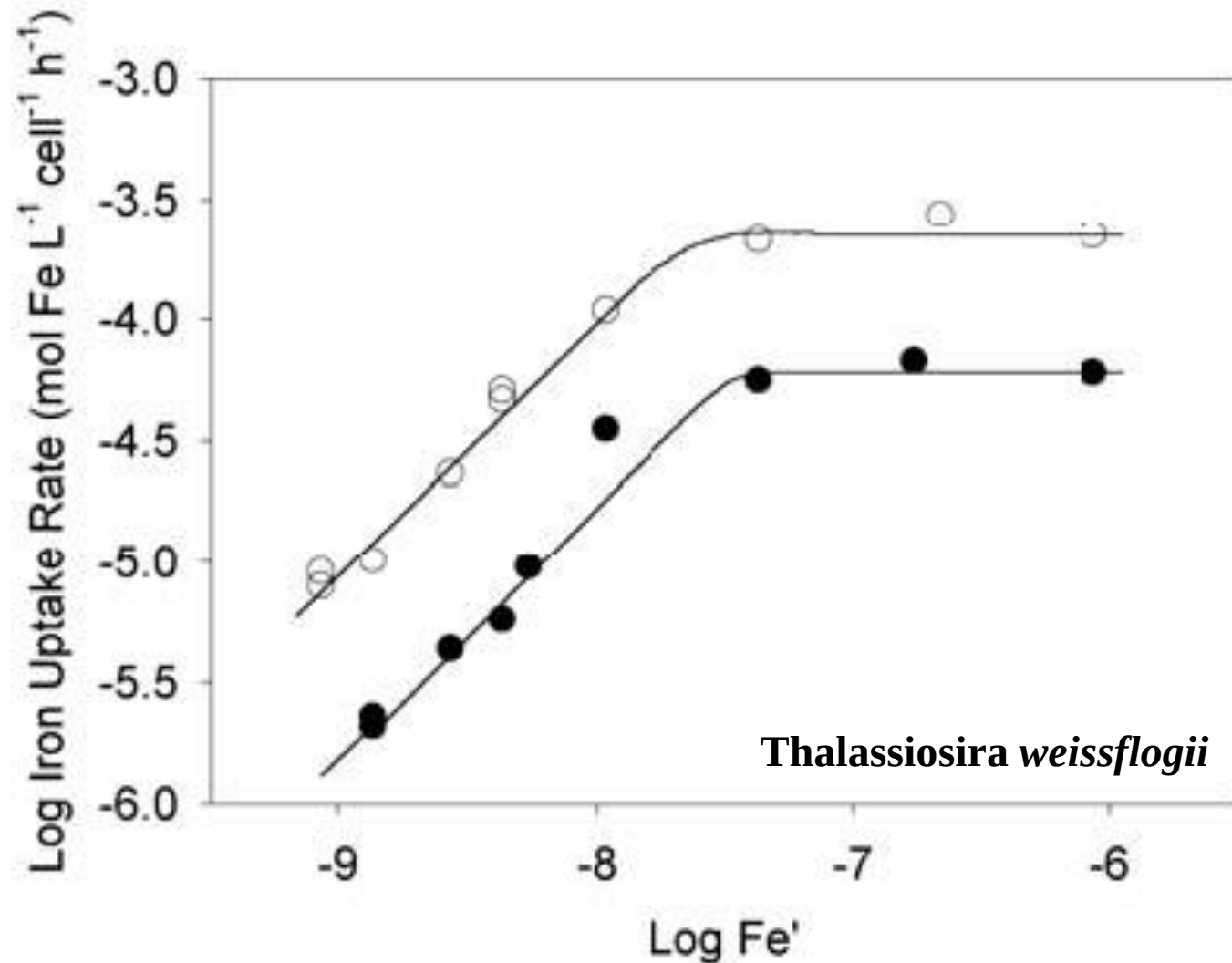


Fe-limited 硅藻对Fe加入的响应

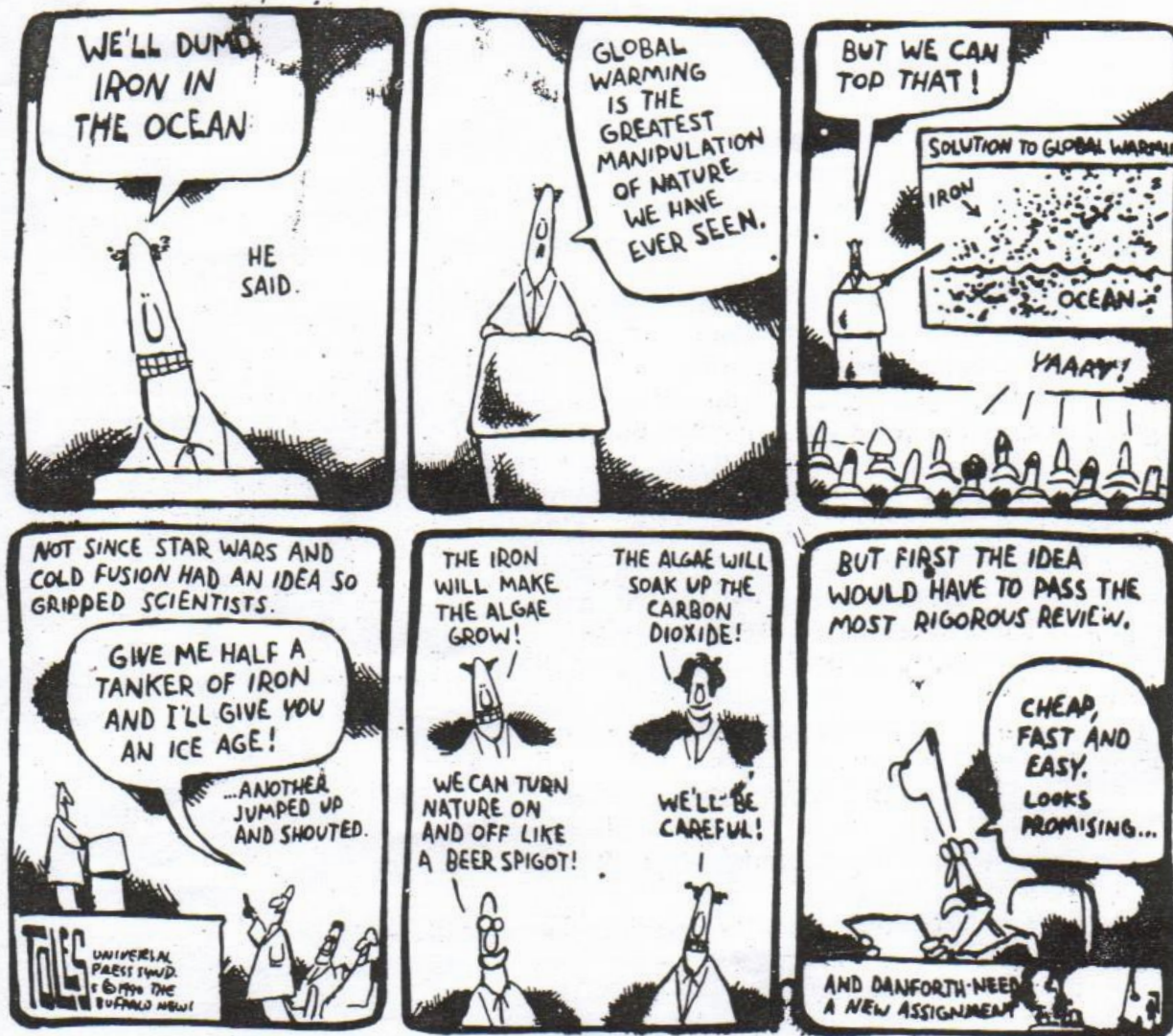


cell size: + Fe: ~5 μm
- Fe: ~3.5 μm

海洋硅藻铁吸收速率与无机Fe浓度的关系



五、海洋初级生产的Fe限制问题



HNLC

- high in nitrate and low in chlorophyll

- ~ 30 % of the earth's oceans
 - Eastern equatorial Pacific
 - the Northeastern subarctic Pacific
 - the Southern oceans
- For years, there was a controversy regarding the explanation for this low productivity:
 - the iron hypothesis
 - zooplankton grazing
 - the ecumenical hypothesis, which combined the two previous concepts.

What controls carbon uptake by algae?

i.e. primary productivity

- Light
- Temperature
- Mixing
- Major nutrients (N, P, Silica)
- Grazing
- Micro-nutrients (Iron, Zinc)

Liebig's Law of the Minimum:

Growth is controlled not by the total of resources available, but by the scarcest resource.

The Iron Hypothesis

-where did it come from?

•Gran (1931); Hart(1934); Harvey(1938): the potential role of iron as a limiting factor in phytoplankton productivity was appreciated: **the extreme insolubility of iron in today's oxygenated oceans, and deduced that it must be in very short supply in areas where it was not readily replenished from the land.** Although they also recognized the analytical difficulties in actually measuring iron concentrations in the sea, they would be shocked to learn that their estimates of offshore iron concentrations were high by two orders of magnitude.

Gran, H.H, On the conditions for the production of plankton in the sea, *Rapp. Proc. Verb. Cons. Int. Explor. Mer.*, 75, 37-46, 1931.

Hart, T.J., On the phytoplankton of the southwest Atlantic and the Bellingshausen Sea 1921-31, *Discovery Reports*, VIII, 1-268, 1934.

Harvey, H. W., The supply of iron to diatoms, *J. Mar. Biol. Assoc. U.K.*, 22, 205-219, 1938.

John Martin (1935-1993)



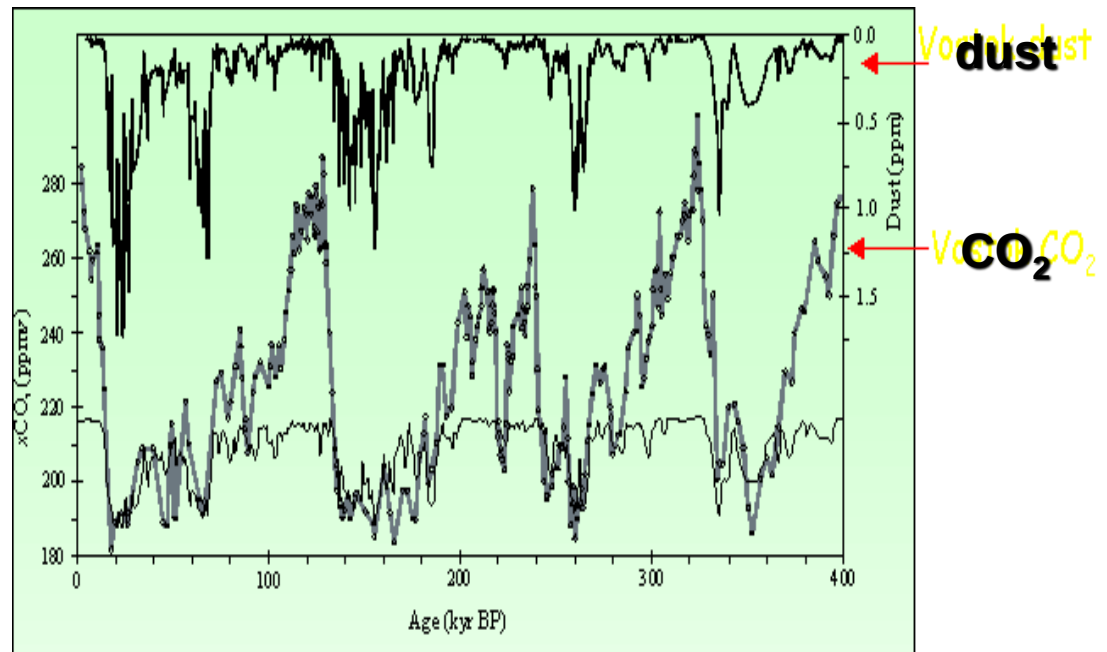
Give me a trainload of scrap iron, and I'll give you an ice age

Hint of Iron limitation

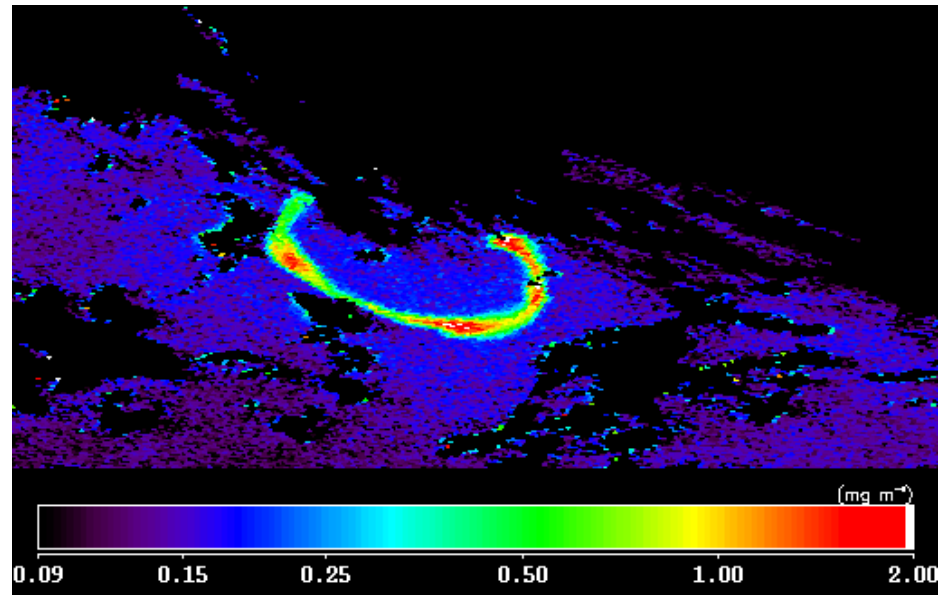
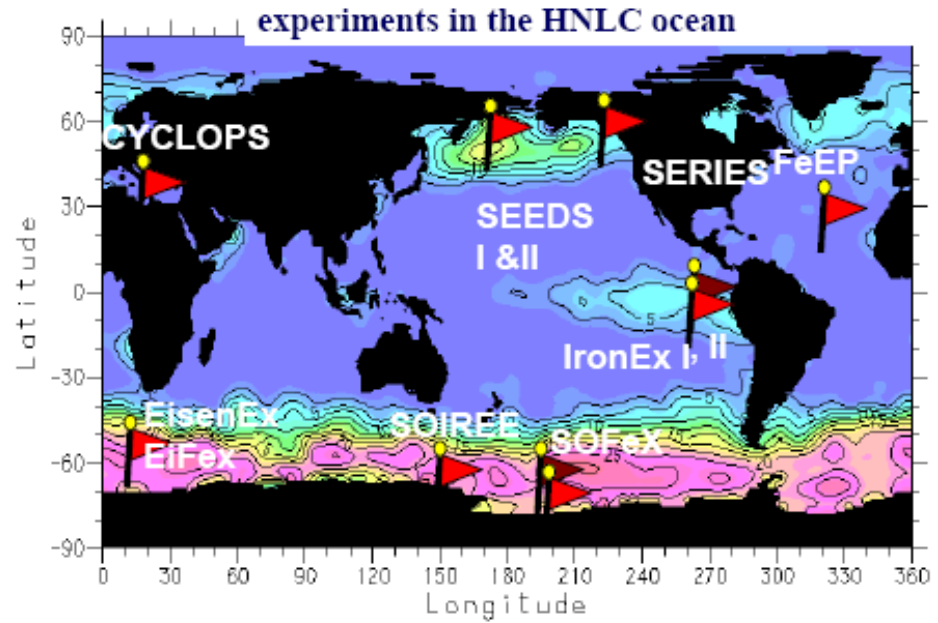
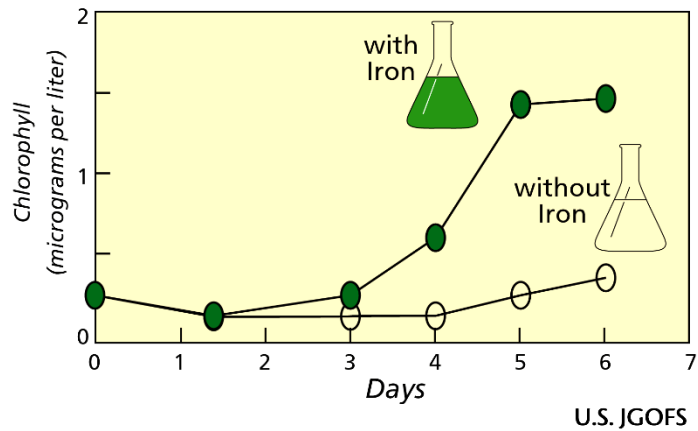
- when the ocean and atmosphere were anoxic: because of the high solubility of iron under reduced (oxygen free) conditions, iron was extremely abundant relative to other trace nutrients.
- When oxygenic photosynthesis evolved around 3 billion years ago, iron was rapidly oxidized, becoming significantly less available to the biota.

Past climate

- high dust & iron
- lower CO₂ & temp.



Fe experiment: bottle to sea



Is Iron Fertilization Good for the Earth?

A group of experts (including scientists, policy makers, and entrepreneurs intent upon commercializing ocean fertilization convened by the American Society of Limnology and Oceanography (ASLO) came up with their own answer to this question:

“On the basis of available scientific information, we cannot dismiss ocean fertilization with iron as a carbon mitigation option. However, computer models predict that it would at the very best reduce the expected increase of atmospheric CO₂ by a small percentage. Achieving this degree of sequestration would entail major alterations of the ecosystem - such as changes in food web structure and biogeochemical cycles - as has been demonstrated in several research experiments to date. These changes will have unknown consequences, some of which will be inherently unpredictable.”